
REINS

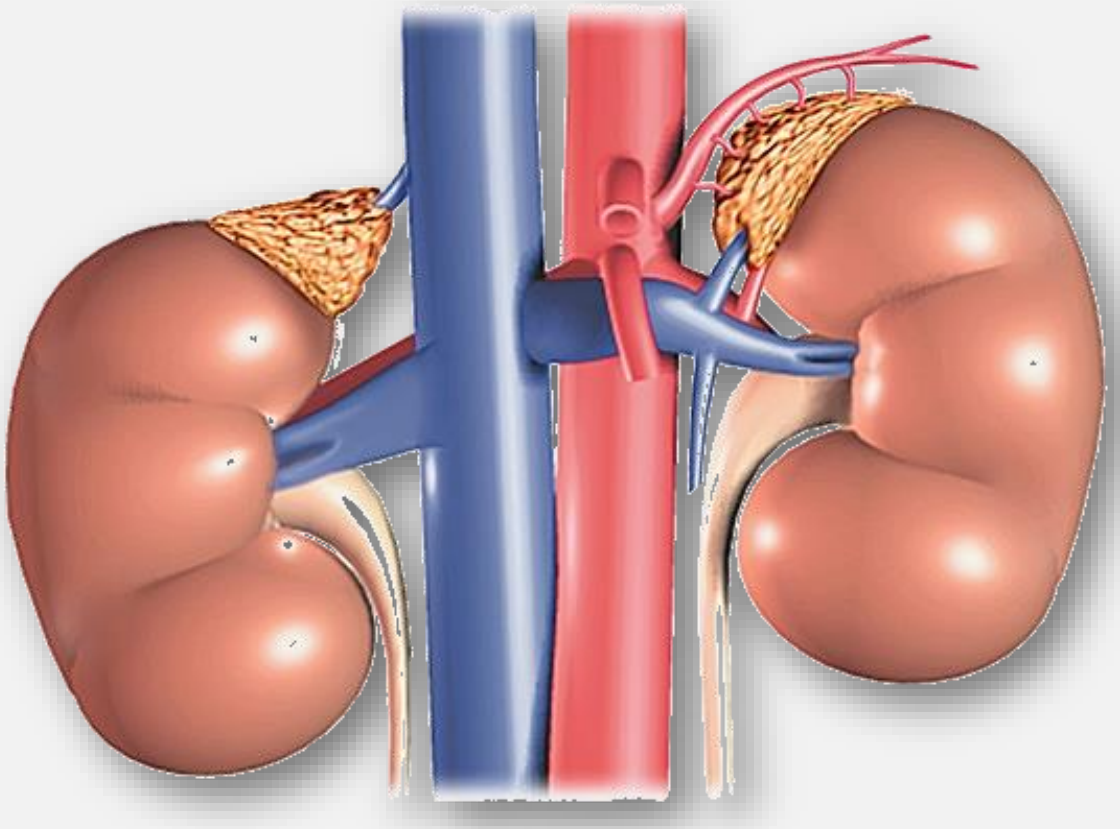


Plan du cours

- Introduction
- Anatomie descriptive
- Rapports
- Vaisseaux et nerfs


Introduction

- = **2 organes nobles**
- Sécréteurs de **l'urine**



Ont **2 rôles**…

1. **Régulation du milieu intérieur**
   « Homéostasie»
   (= composition et volume du sang)

   >>> en sécrétant: **urine**



2. **Régularisation de la pression sanguine**

   >>> en secrétant: **rénine**



L'hémodialyse règle le milieu intérieur…

… artificiellement



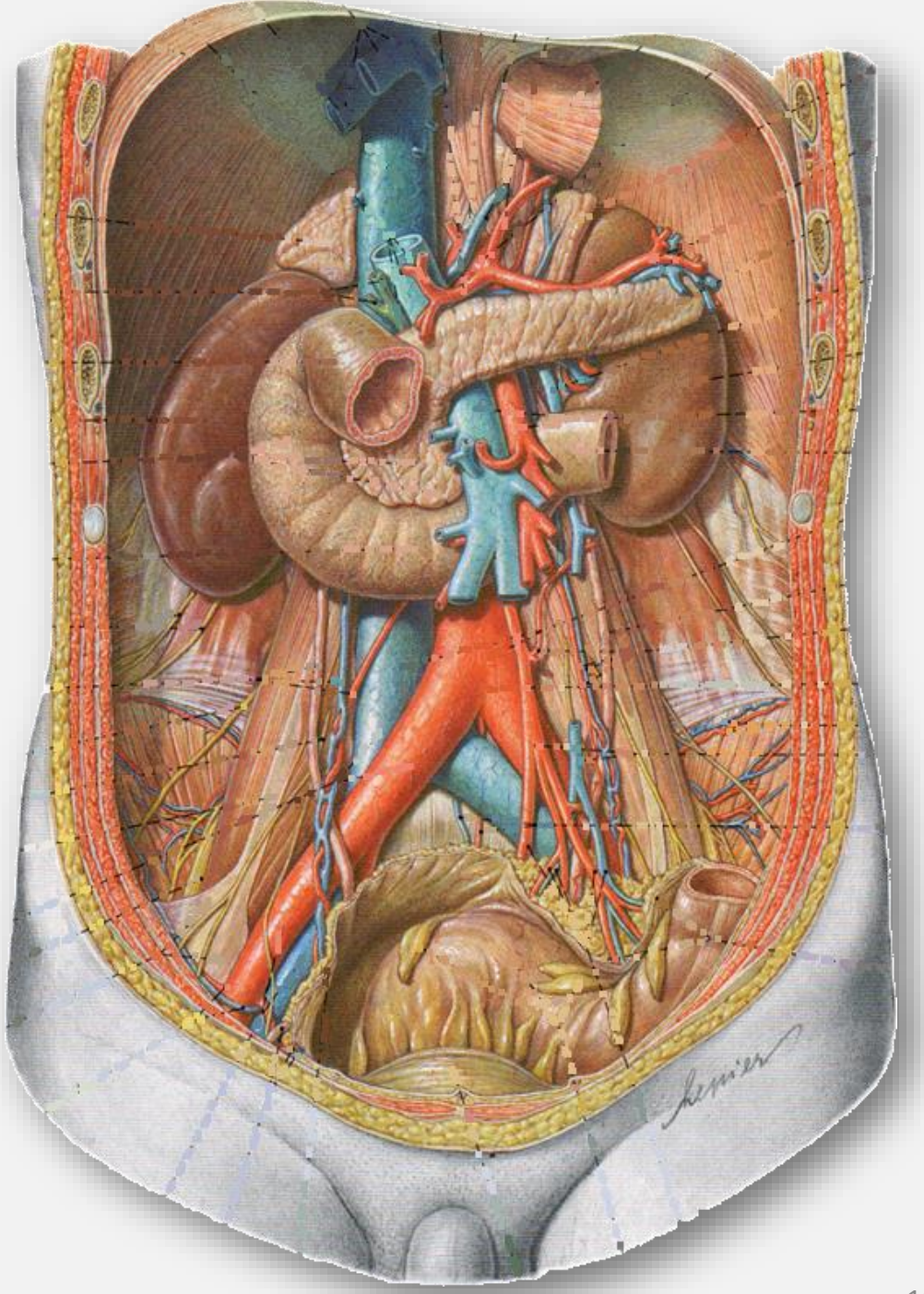


Anatomie descriptive

Situation

Rein est un **organe**..

- **thoraco-abdominal**



- **rétro-péritonéal**



- Logeant :

  région

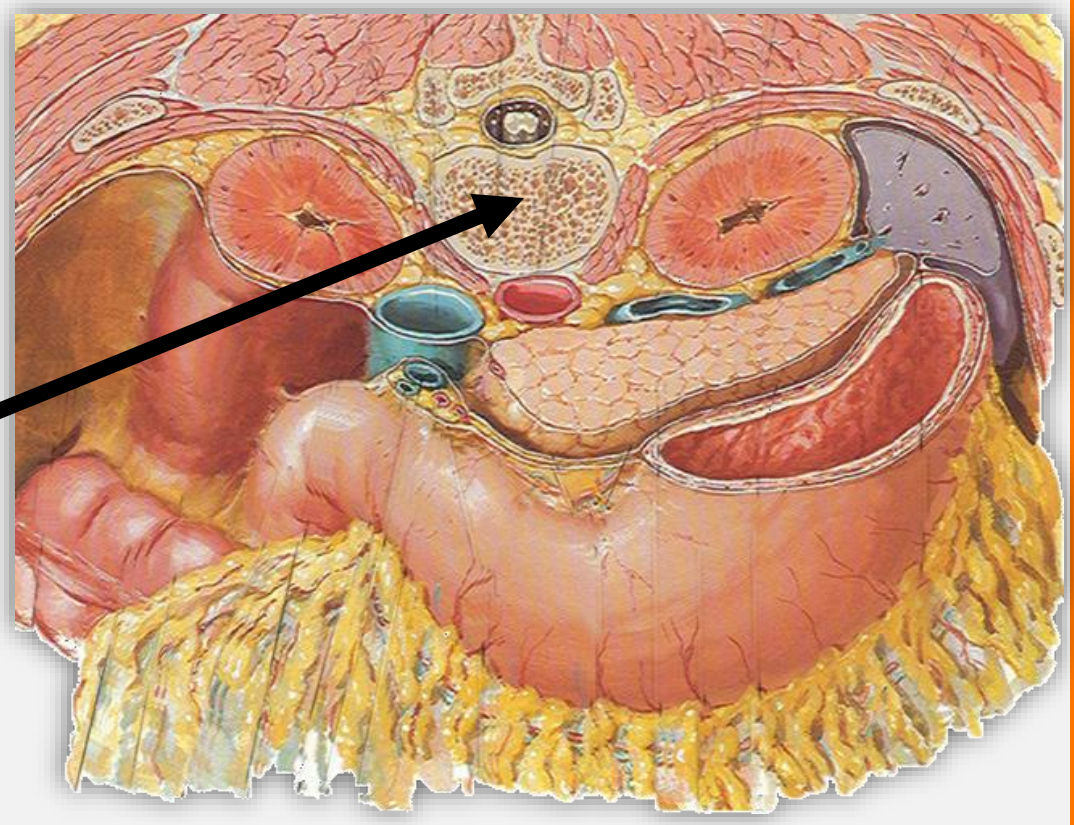
  lombaire



- De part

  et d’autre du:

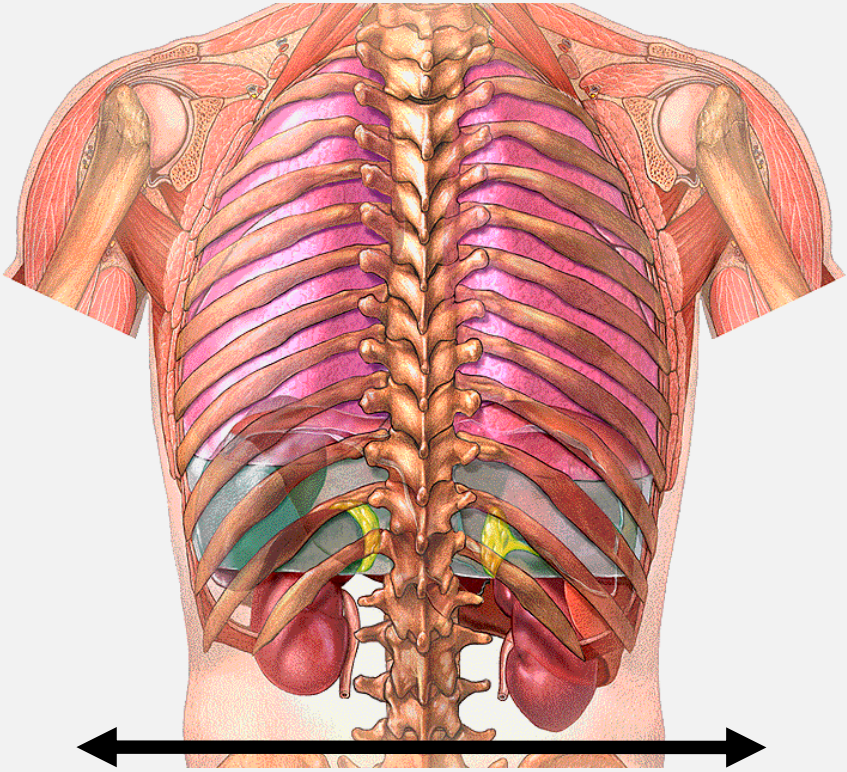
  rachis dorso-lombaire



Projection



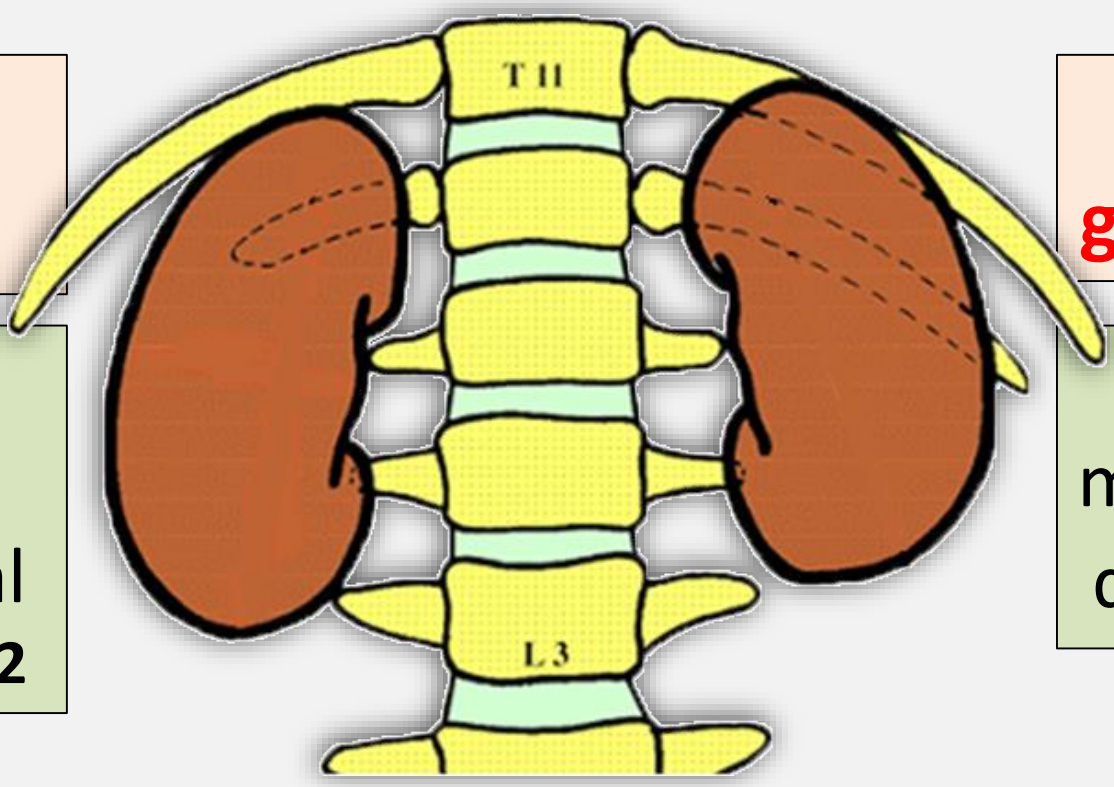
- **Rein droit**: **plus bas situé** que: **rein gauche**



Les reins se projettent
en haut…

Rein droit

Disque inter-vertébral **Th11-Th 12**



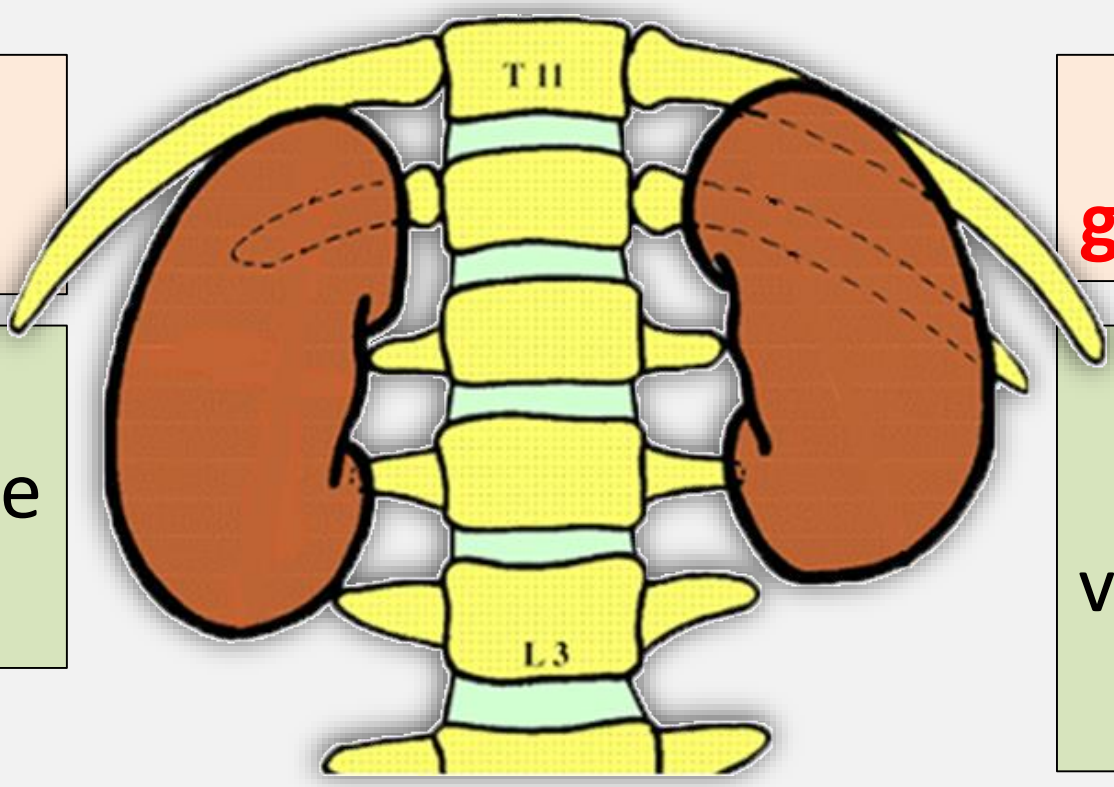
Rein gauche

Partie moyenne de **Th11**

Les reins se projettent **en bas**…

Rein droit

Partie moyenne de **L3**



Rein gauche

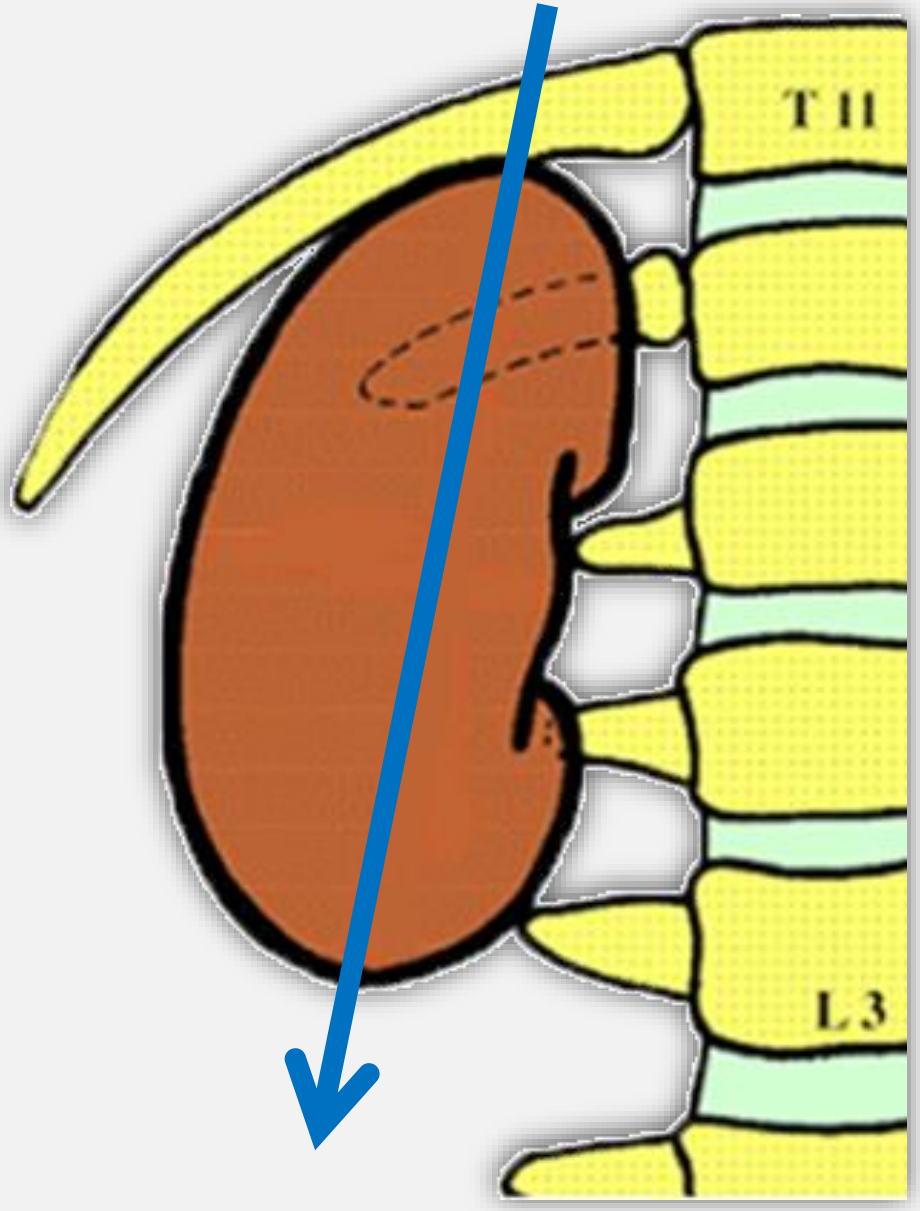
Disque inter-vertébral **L2-L3**

Orientation

- **Grand axe:**

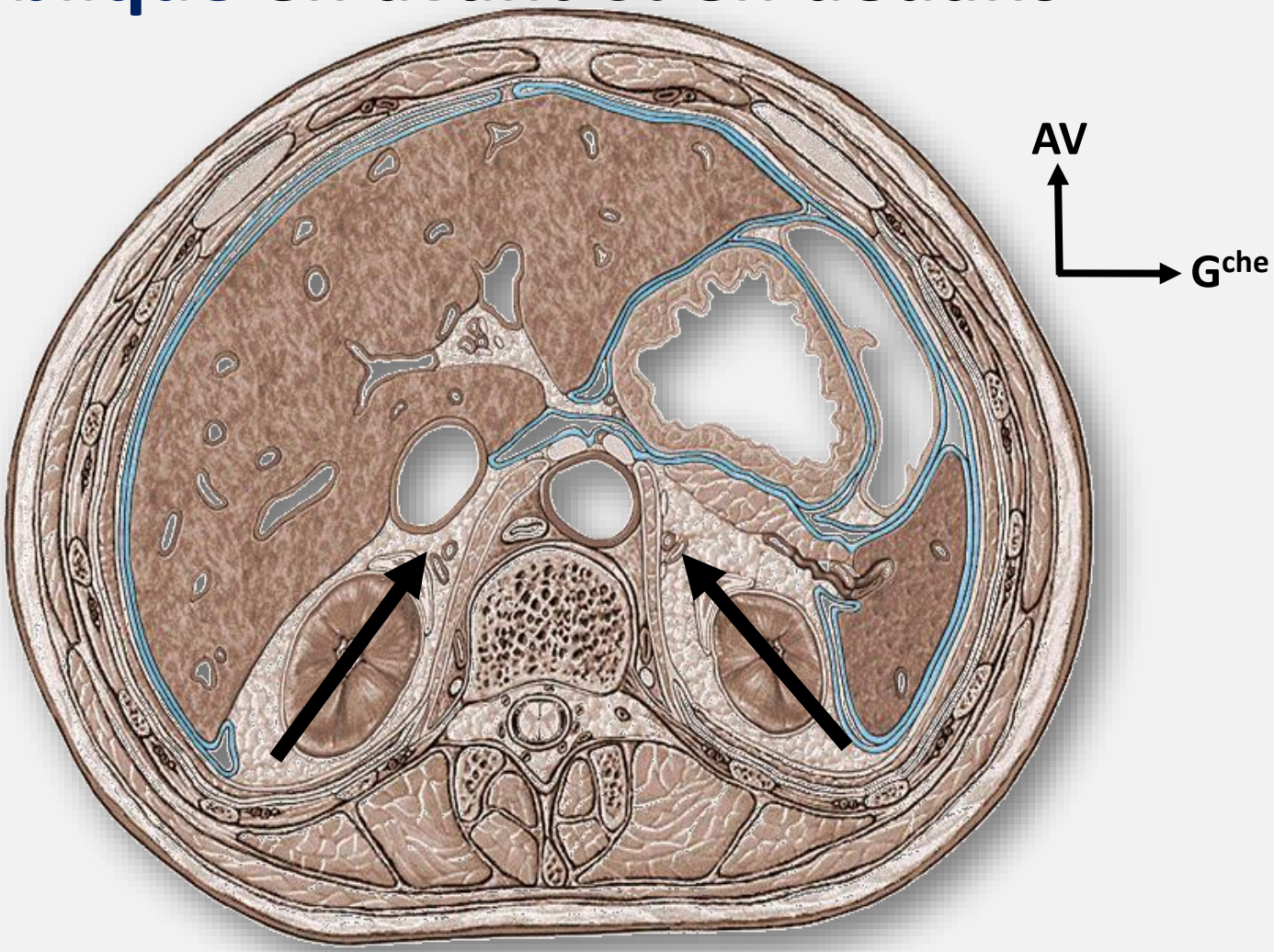
  Oblique en bas

  et **en dehors**



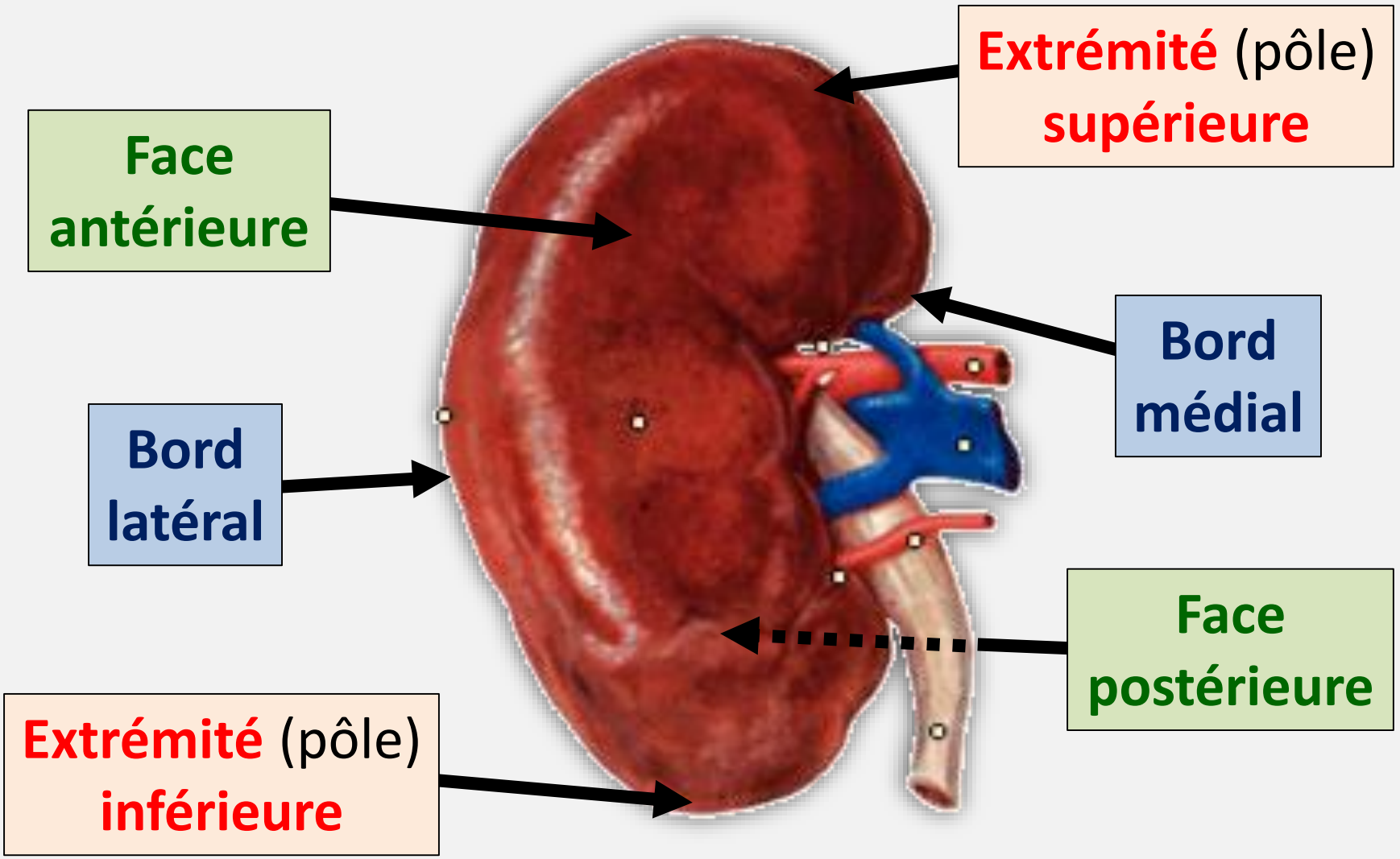
- **Axe transversal:**

Oblique en avant et **en dedans**



Forme

Forme = haricot

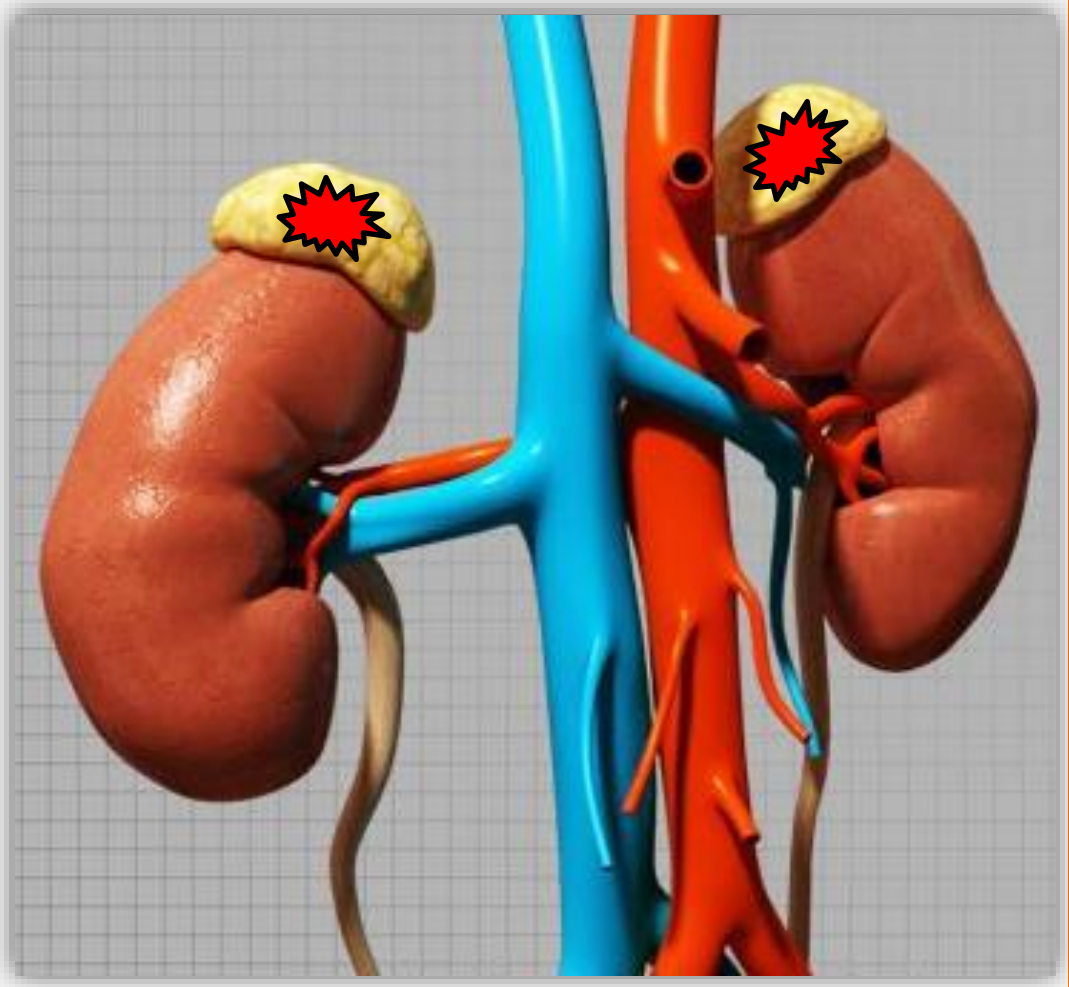


Remarque (1): pôle supérieur

- Coiffé par:

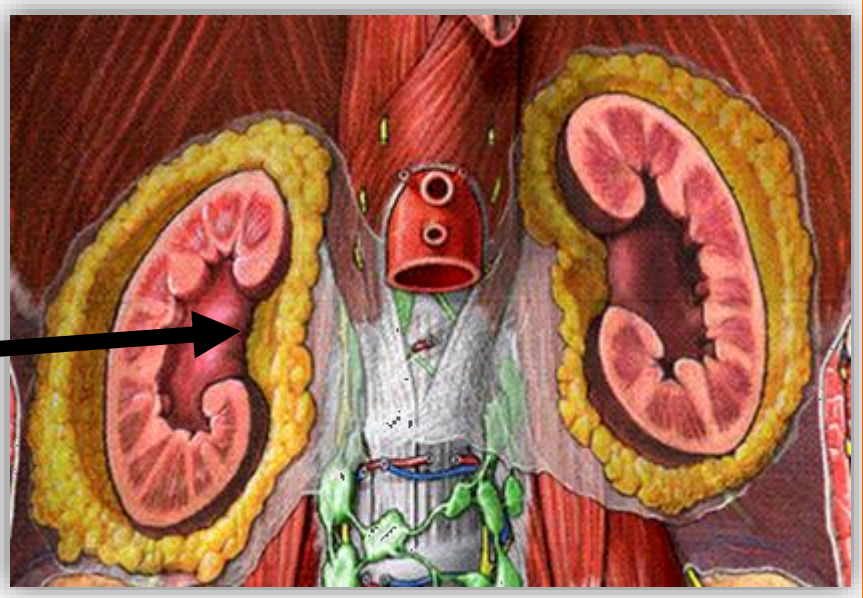
  glande

  surrénale

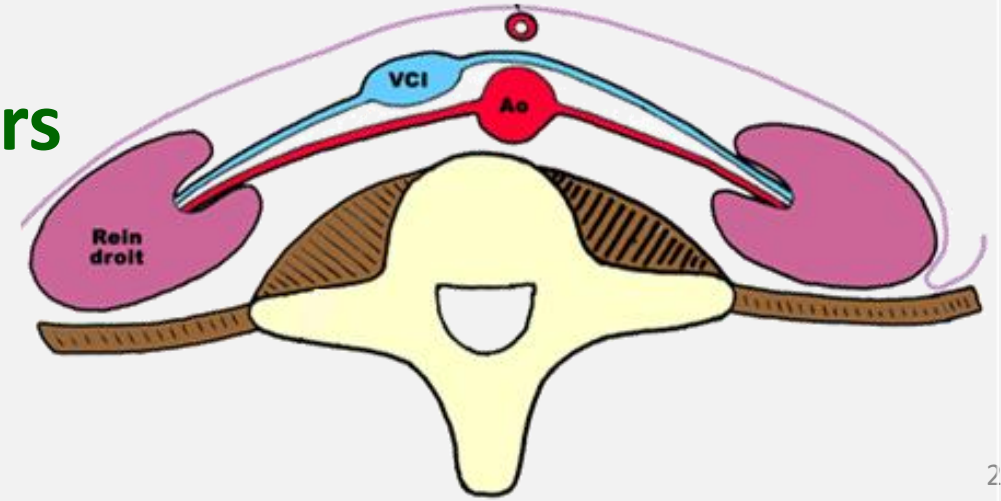


Remarque (2): bord médial

- Échancré à son milieu
- Présente **orifice**
  = **hile rénal**

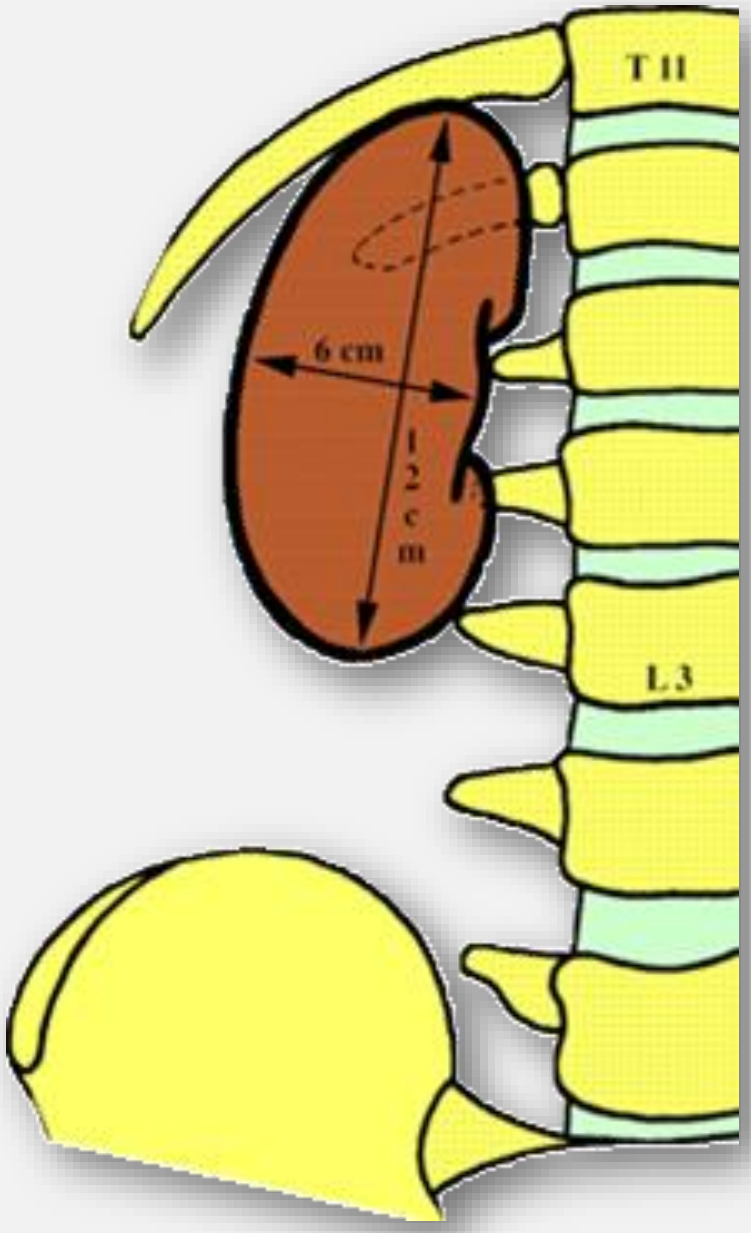


- Où passent:
  vaisseaux rénaux
  + canaux excréteurs



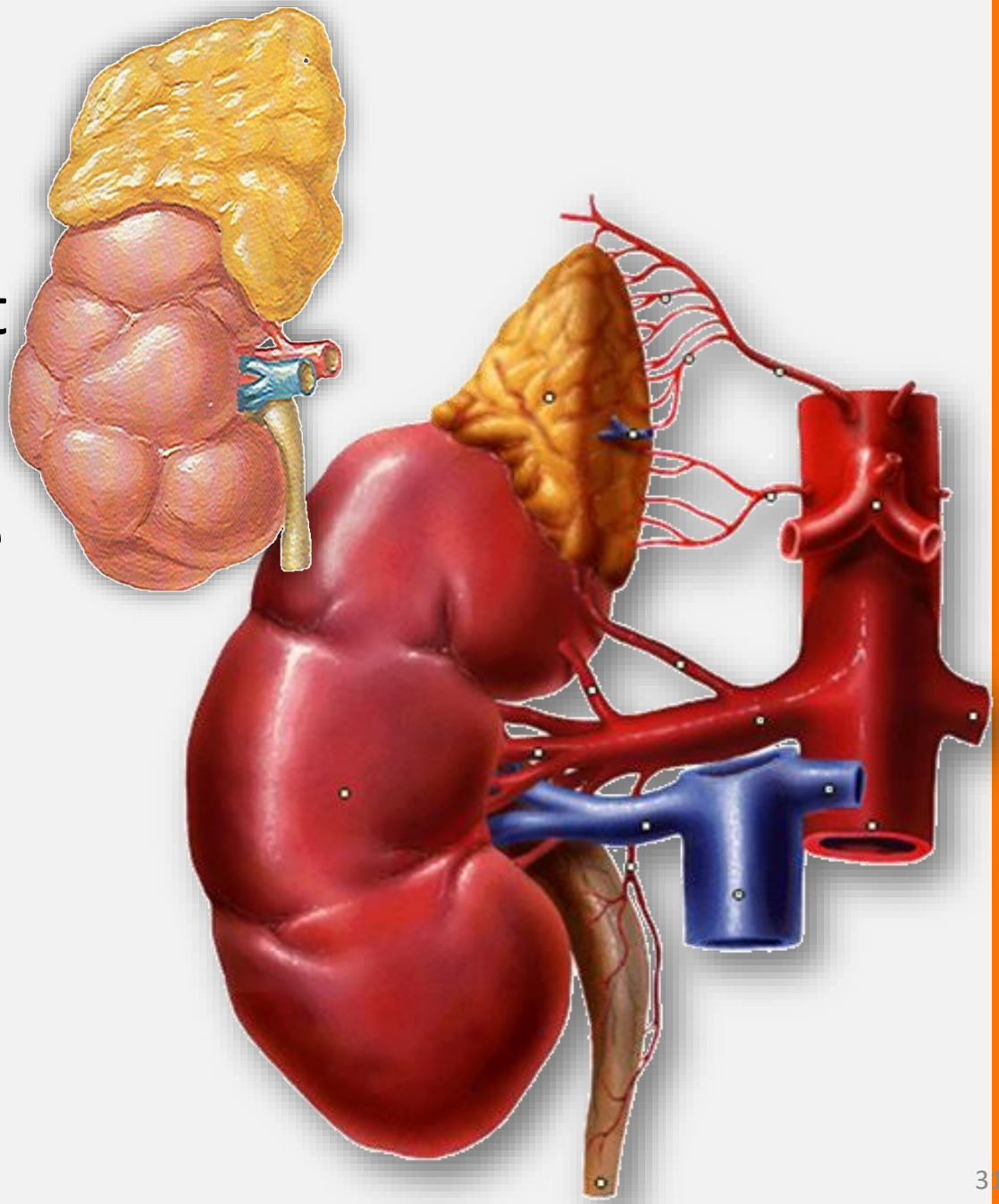
Mensurations

- **Hauteur :** 12 cm
- **Largeur :** 6 cm
- **Epaisseur :** 3 cm
- **Poids :** 110 à 160 g



Autres paramètres

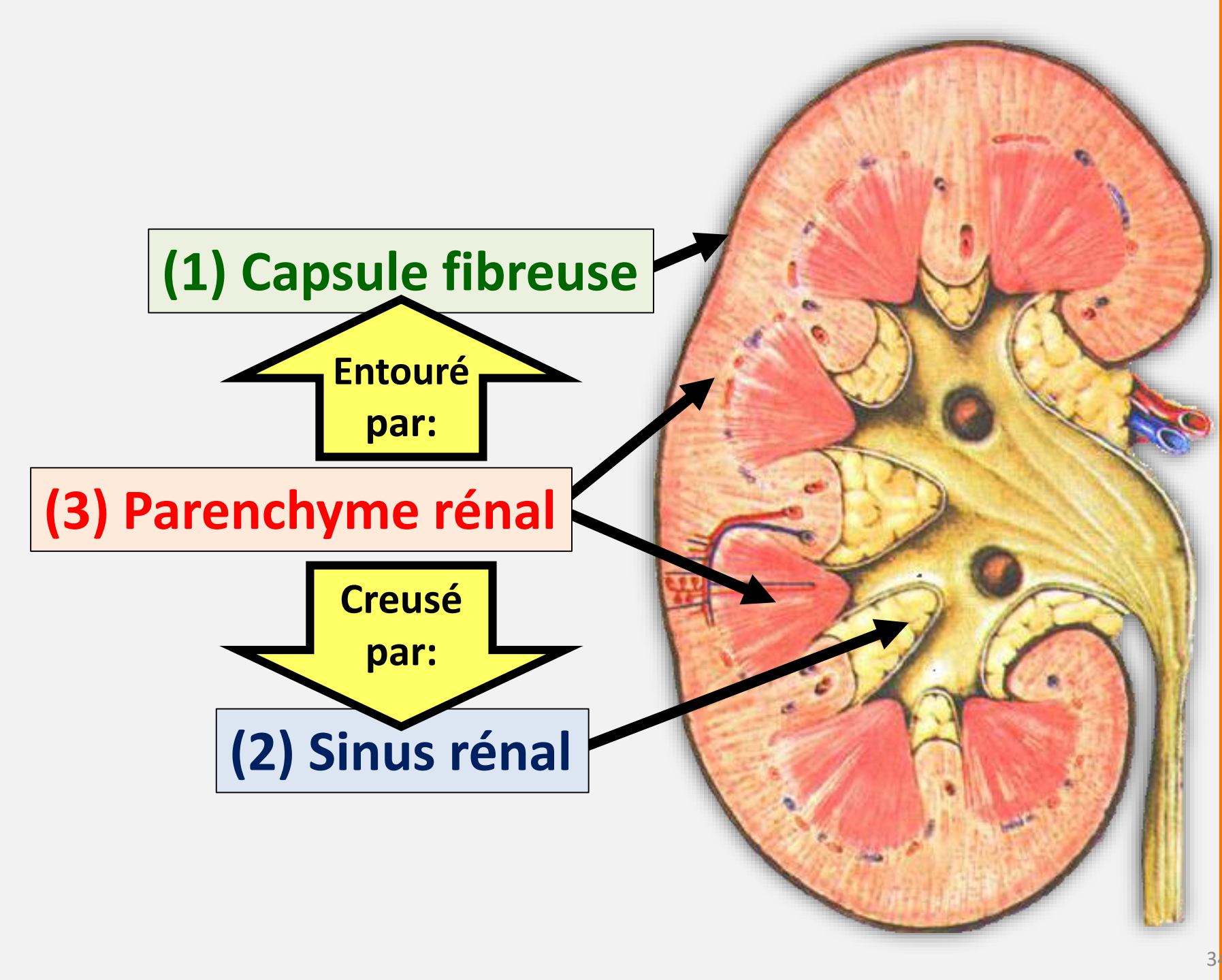
- **Aspect:**
  - **Polylobé**, chez l'enfant
  - **Lisse**, chez l'adulte
- **Couleur:** **rouge sombre**
- **Consistance:** **ferme**

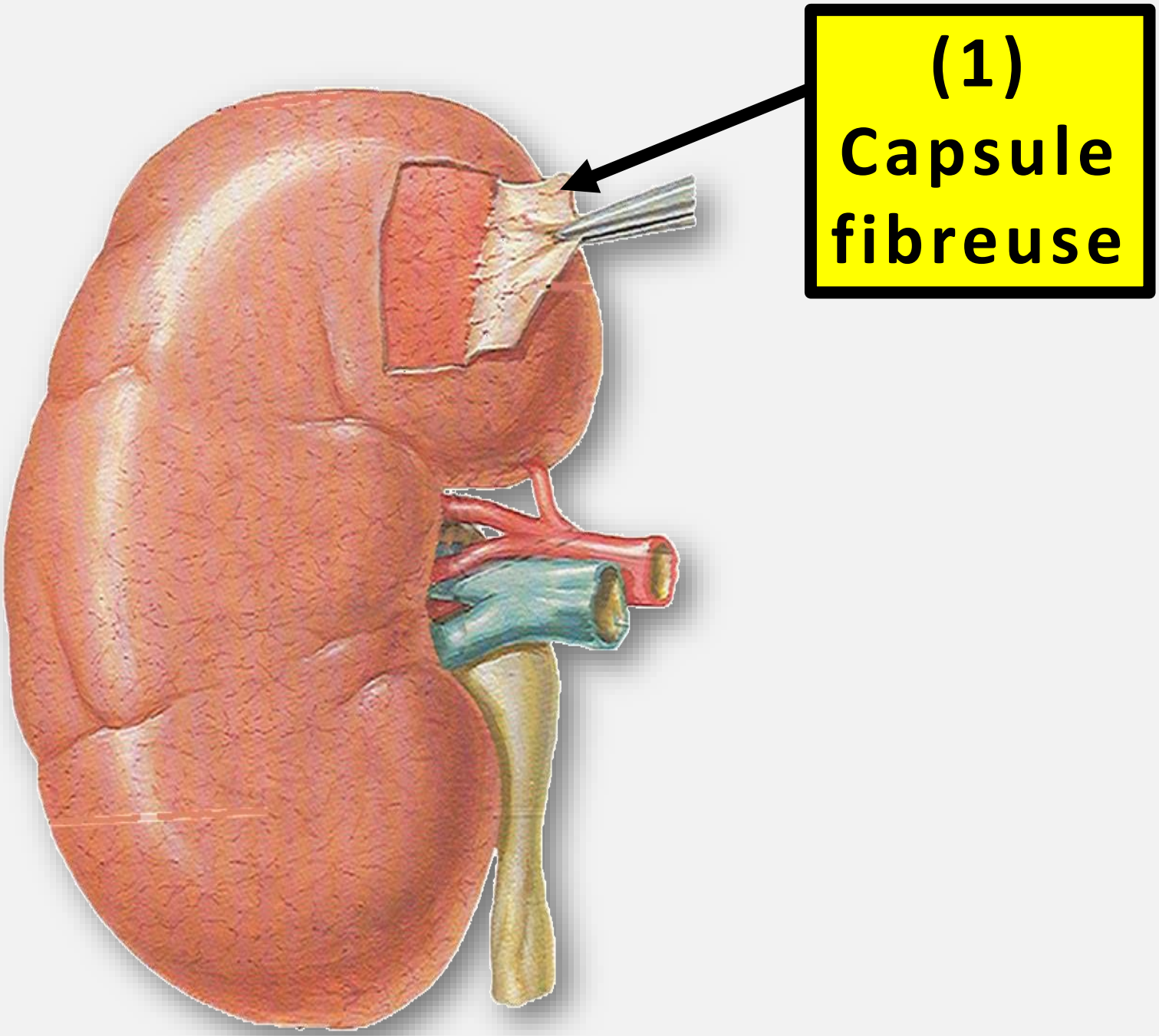


Configuration interne

Sur une **coupe longitudinale**,

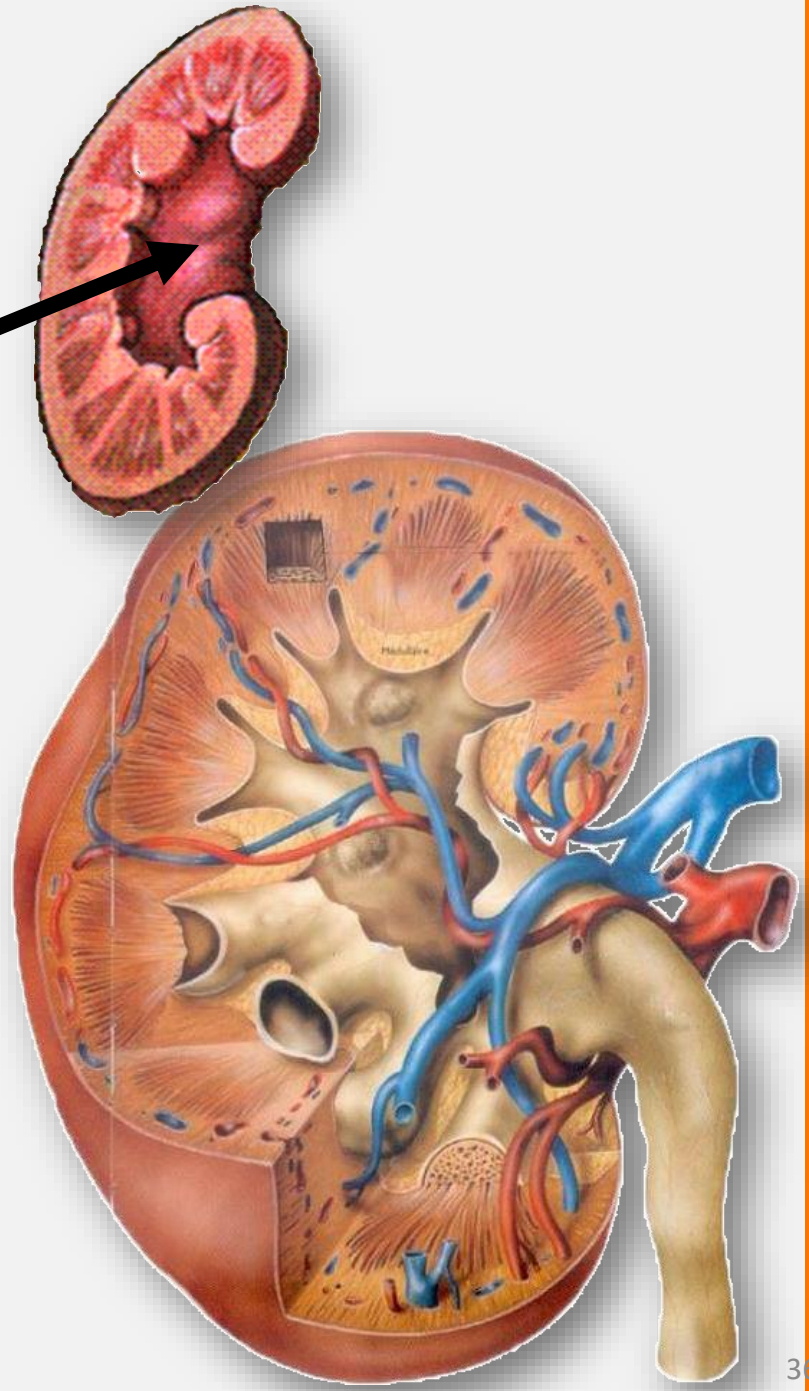
rein présente :


(1) Capsule fibreuse
Entouré par:
(3) Parenchyme rénal
Creusé par:
(2) Sinus rénal


(1)
Capsule
fibreuse

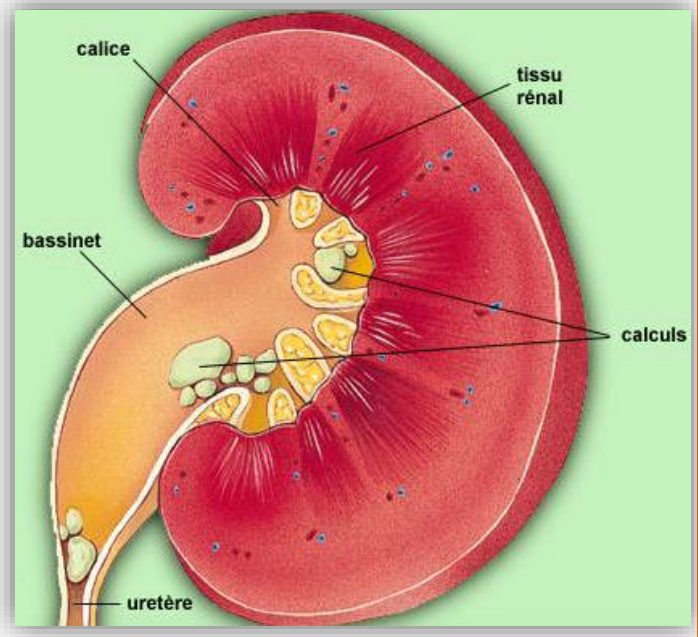
(2) Sinus rénal

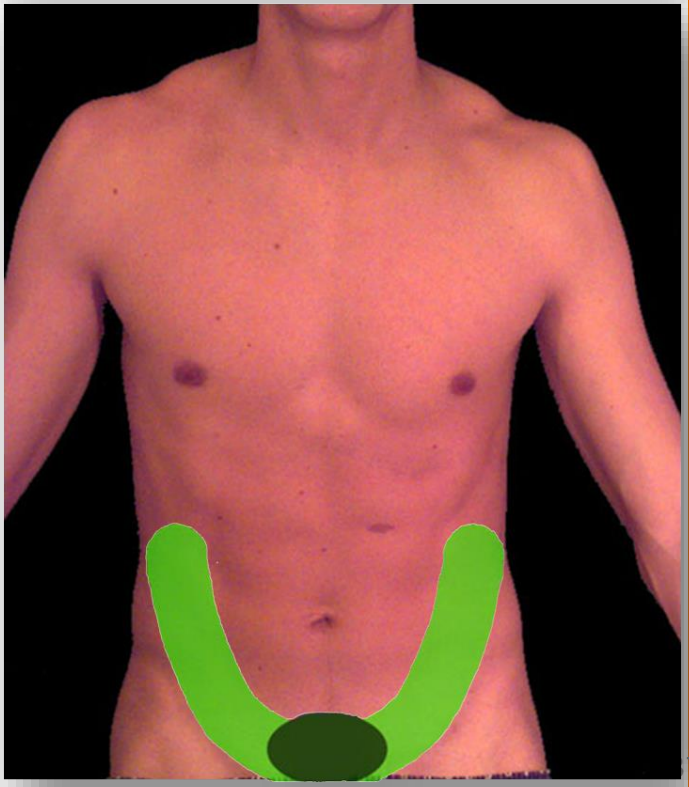
- = **cavité** qui s'ouvre par: **hile rénal**
- Contient:
  - **Voies excrétrices** (calices + pyélon)
  - **Vaisseaux intra-rénaux**
  - **Graisse**



Remarque:
lithiase rénale

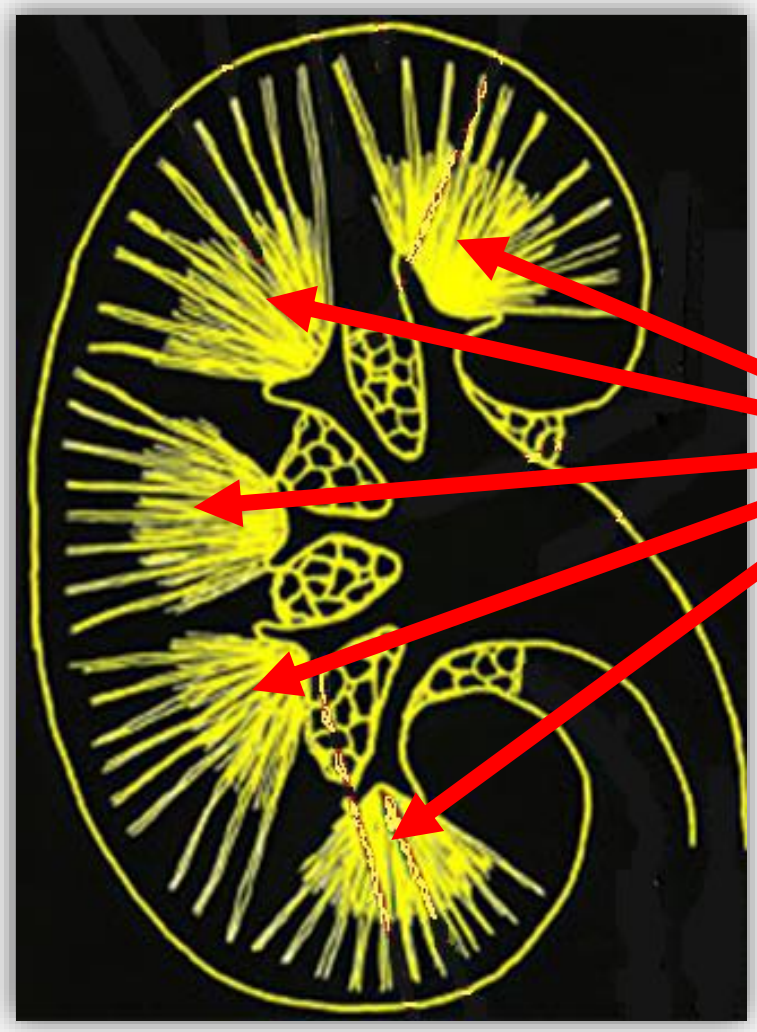
- Ou: **calcul rénal**
- Se forme dans **les voies extrétrices du sinus**
- Puis migre dans **l'uretère**
- Sa douleur est appelée: **colique néphrétique**





(3) Parenchyme rénal

2 zones



(a) Zone centrale (médulla)

- Rouge sombre, discontinue
- Marquée par:
  pyramides rénales
  (de Malpighi)
  - **Nombre**: **8** à **10** / **rein**
  - **Sommet** (= papille):
    souvre dans **le sinus**

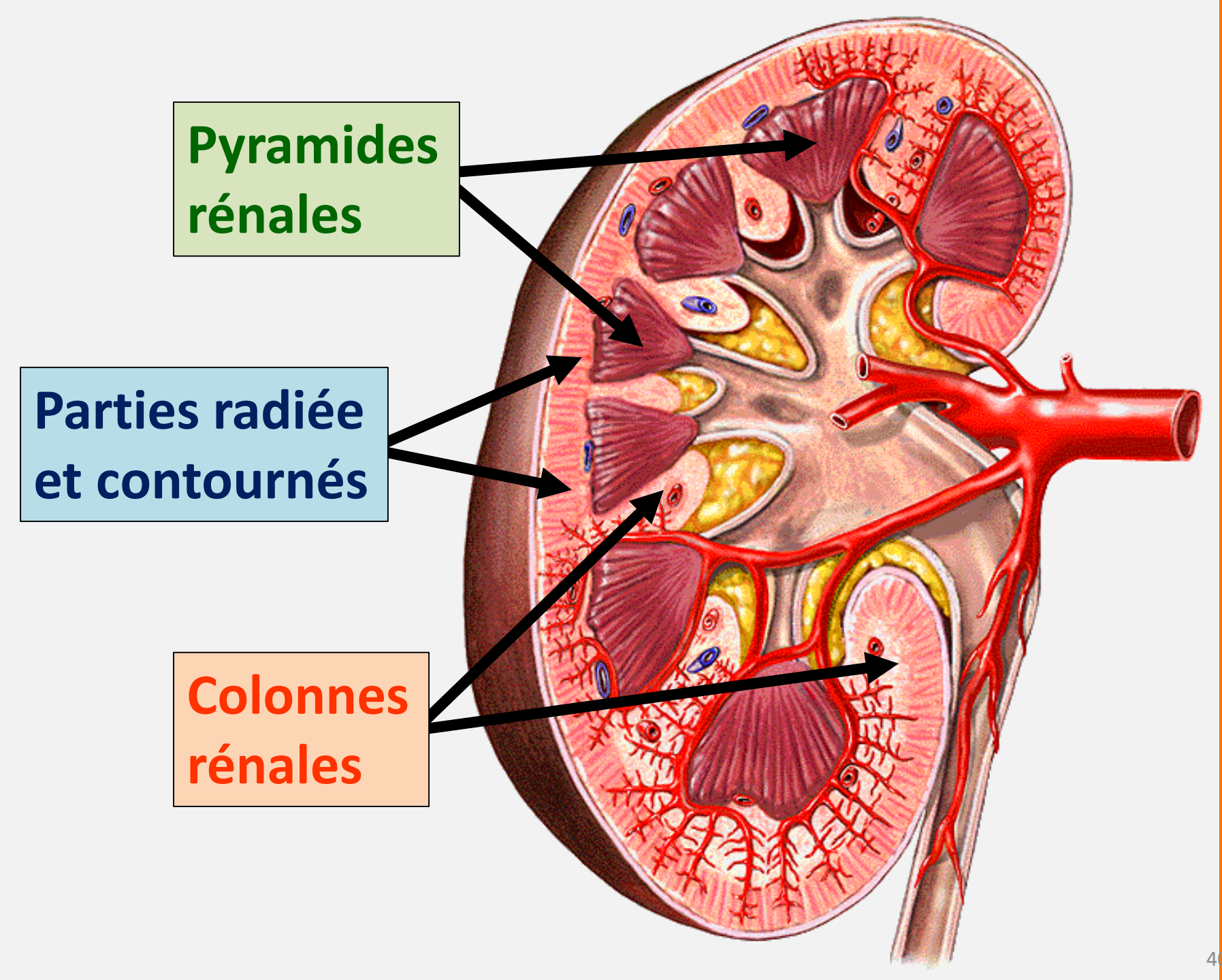
(3) Parenchyme rénal

2 zones



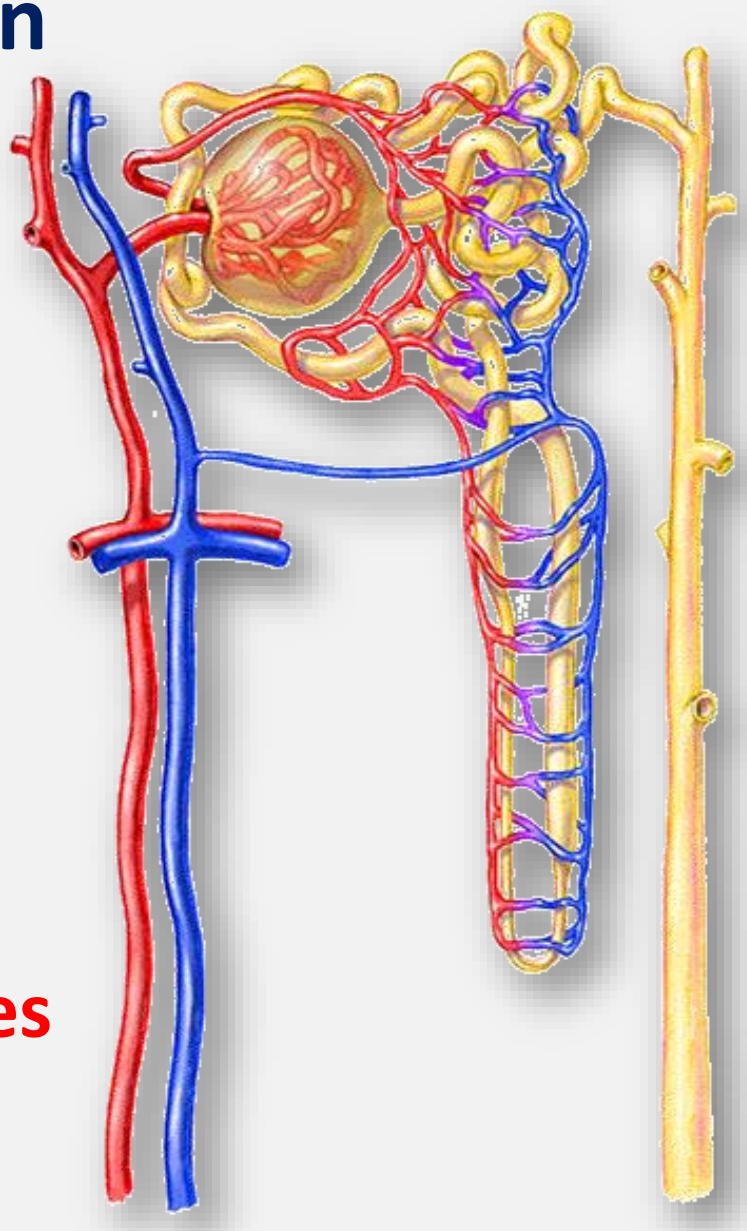
(b) Zone périphérique (cortex)

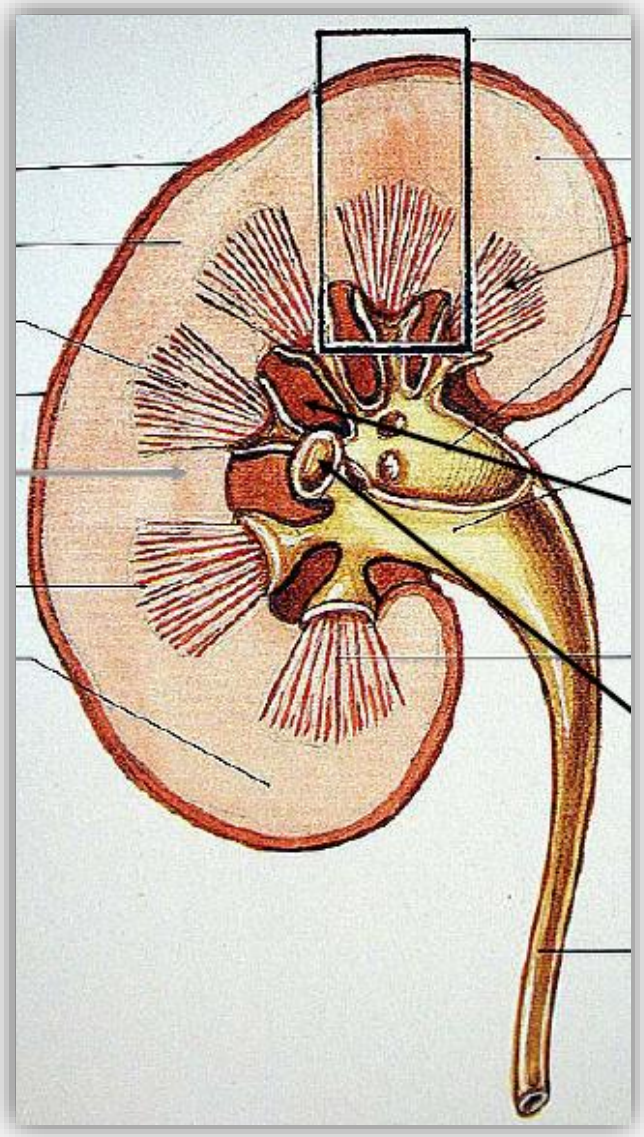
- Jaune-rougeâtre
- Marquée par:
  - **Colonnes rénales** (de Bertin) [séparent les pyramides rénales]
  - **Partie radiée** (pyramides de Ferrein) [prolongent vers la surface les pyramides rénales: 500 / pyramide]
  - **Partie contournée** (labyrinthe rénal) [sépare les parties radiées]

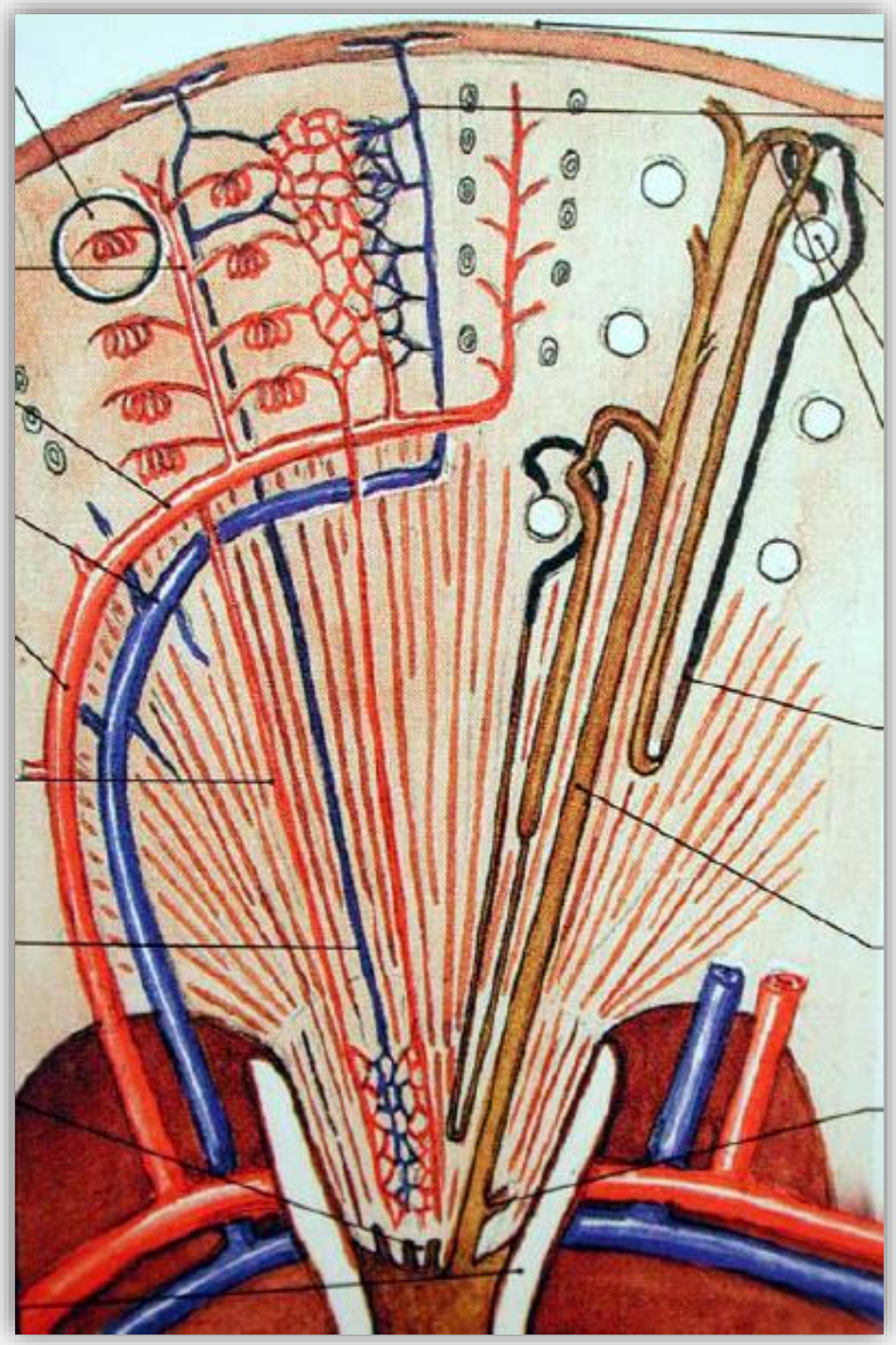

Pyramides rénales
Parties radiée et contournés
Colonnes rénales

Remarque: Néphron

- = **unité structurale** et **fonctionnelle** du rein
- Contenu dans: **parenchyme**
- **Nombre:** **1 million** / **rein**
- Constitué de: **corpuscule rénal** et **tubules**

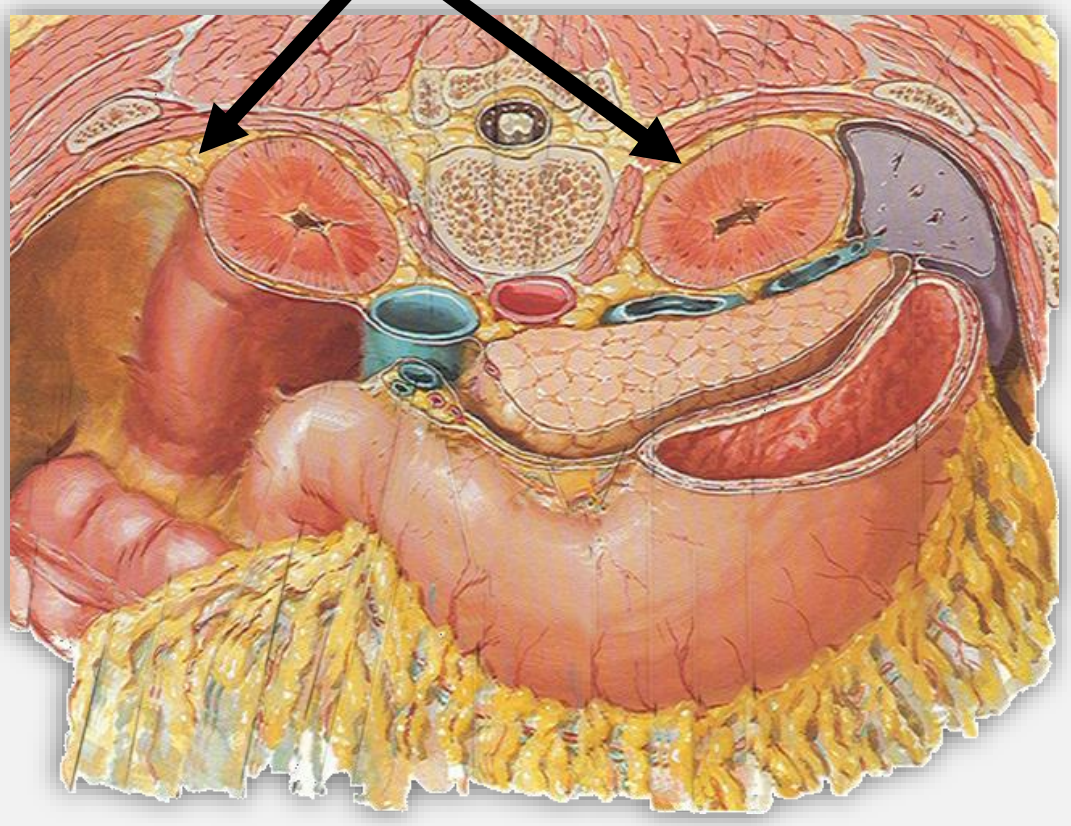







Rapports

- **Le rein** occupe une **loge rénale**
- Par son intermédiaire, il contracte ses **rapports**



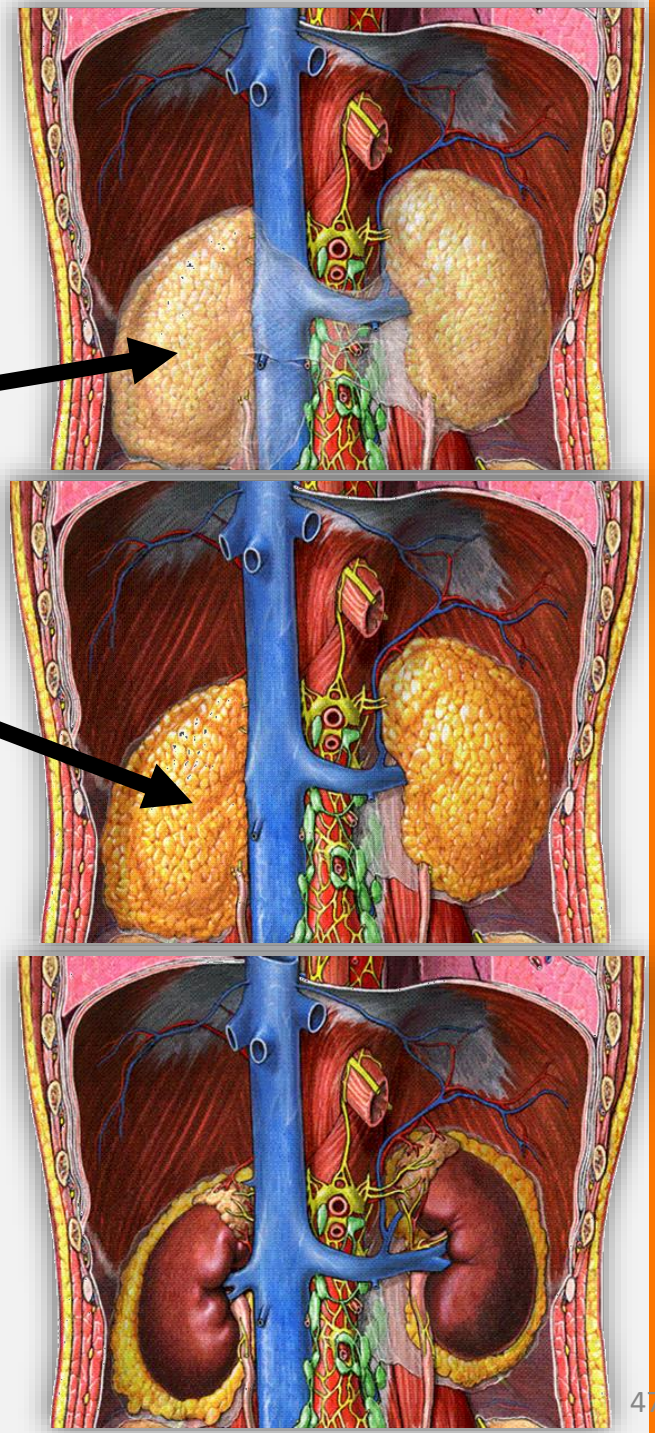
Loge rénale

Formée par:

2 principaux moyens de fixité

qui entourent chaque rein:

1. **Fascia rénal**
2. **Capsule adipeuse du rein**

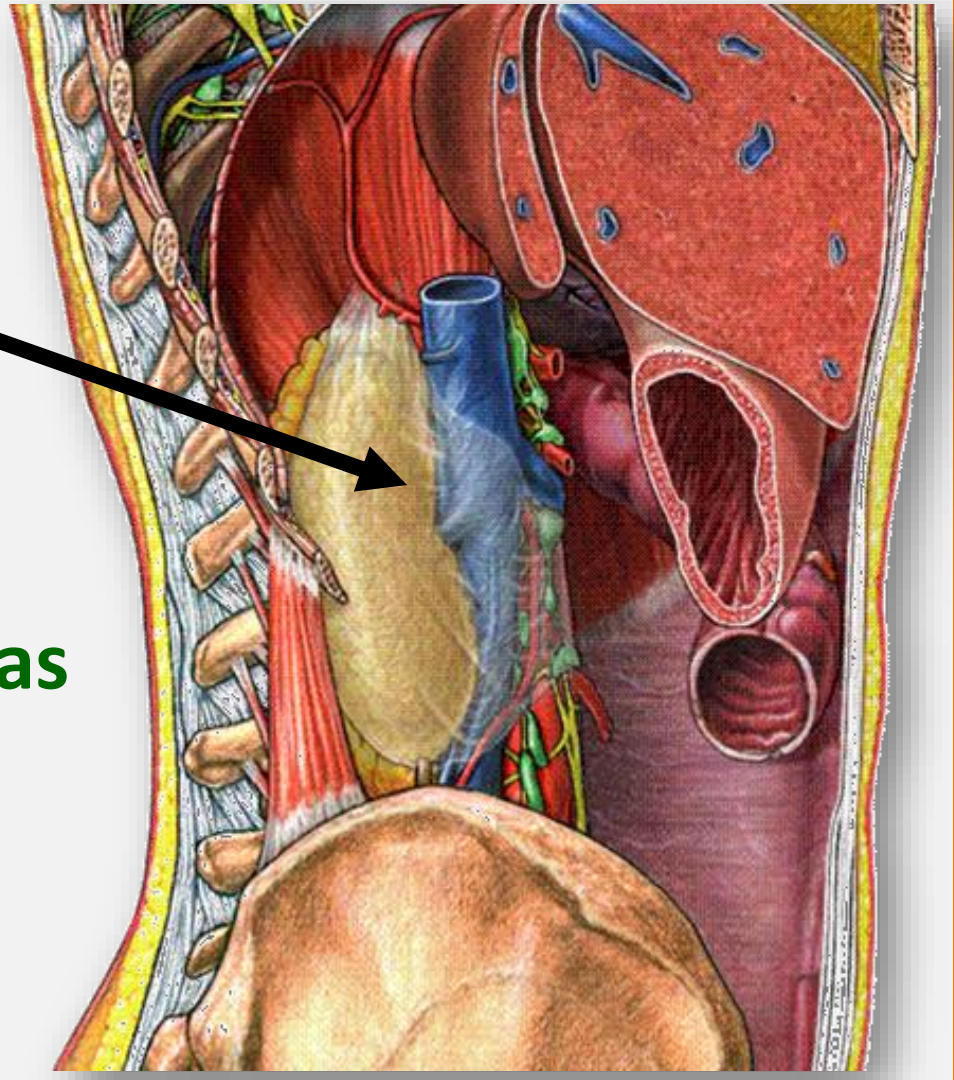


(1) Fascia rénal

Ht
AV

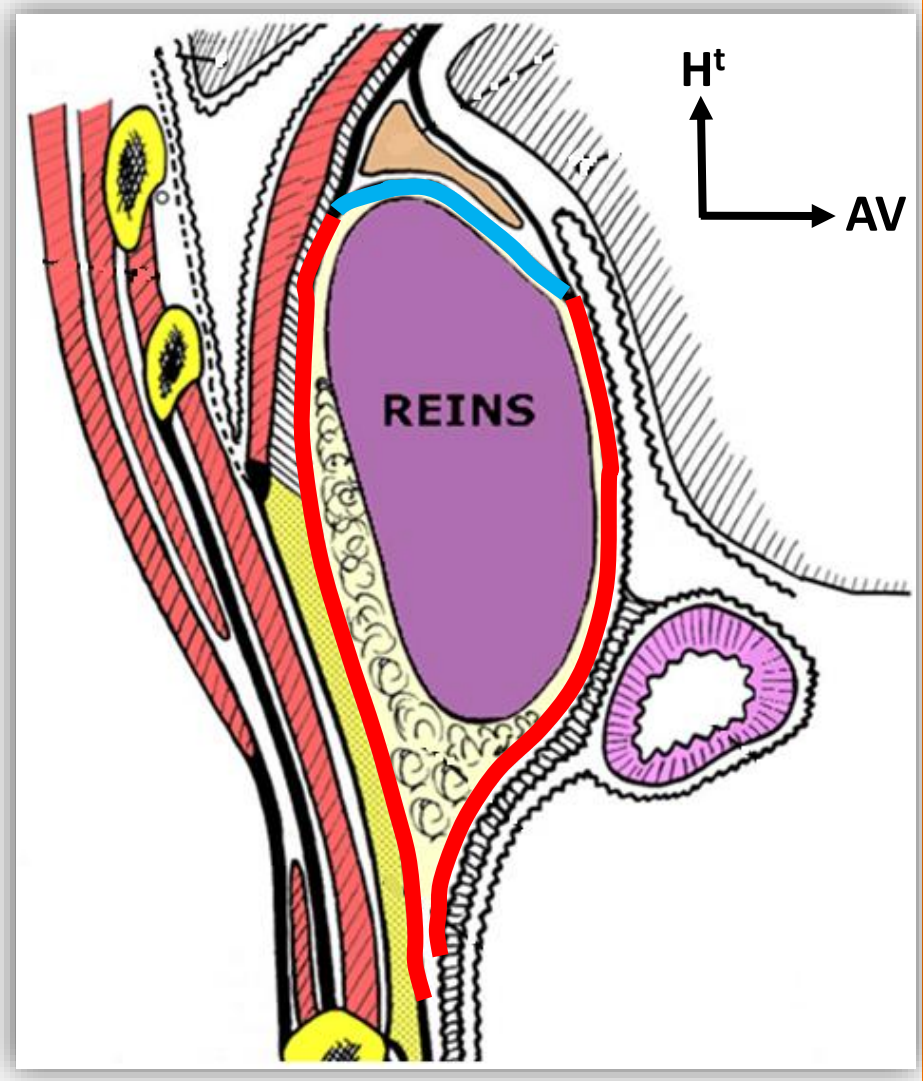
- = **enveloppe fibreuse du rein**
- Délimite une **loge entièrement close**

  (**ne communique pas** avec **fascia contro-latéral**)



- Formée de:
  2 feuillets
  pré- et **rétro-rénal**

- Envoie une **lame inter-surrénalo-rénale**



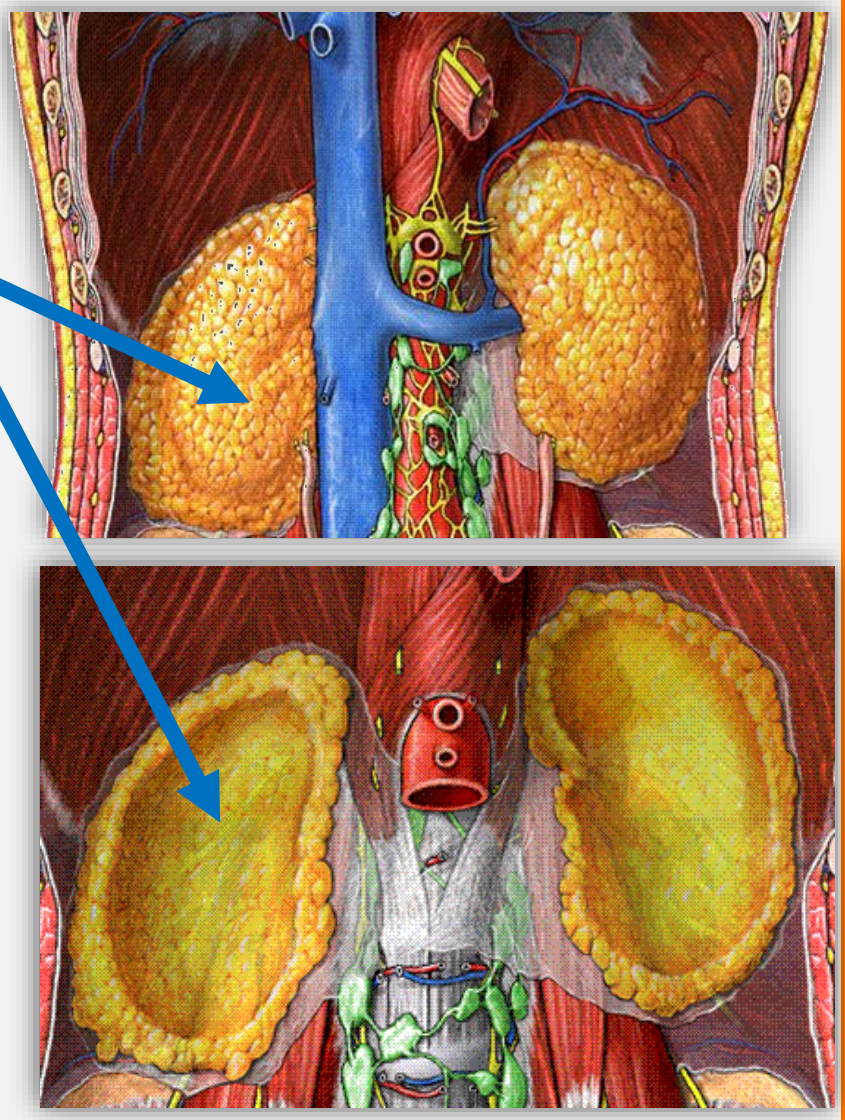
Intérêt pratique

- **Phlégmon rénal reste dans la loge**

  (*ne se déplace ni au rein controlatéral ni à la surrénale*)

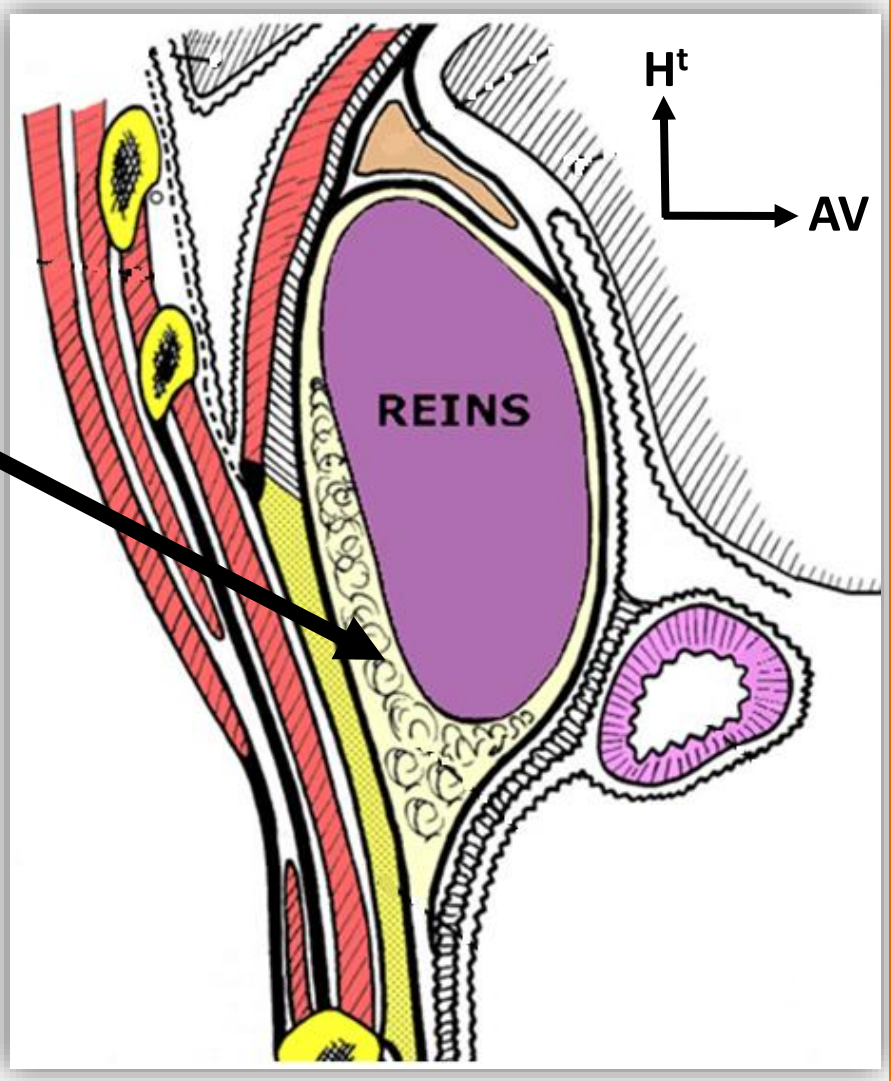
(2) Capsule adipeuse du rein

- = **couche graisseuse isolante**
- Épaisseur variable, augmente avec l'âge

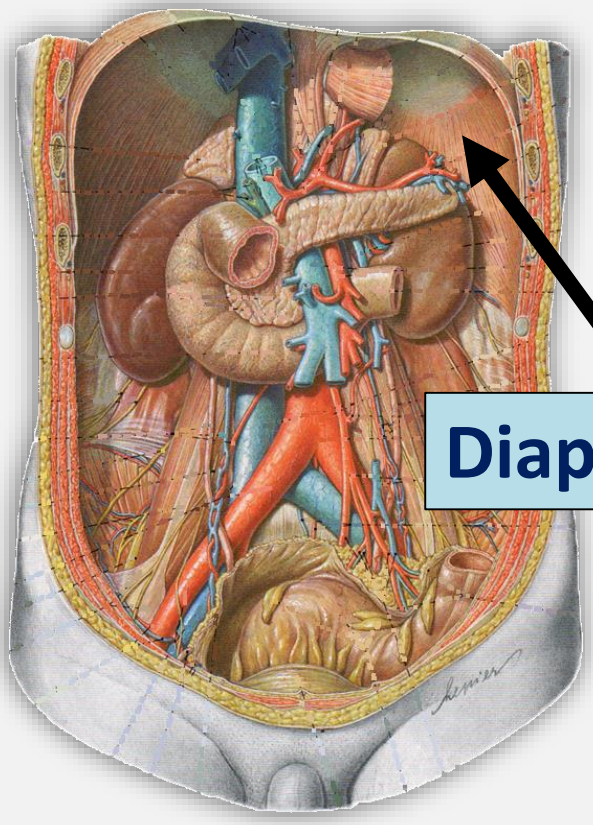


- S’interpose entre:

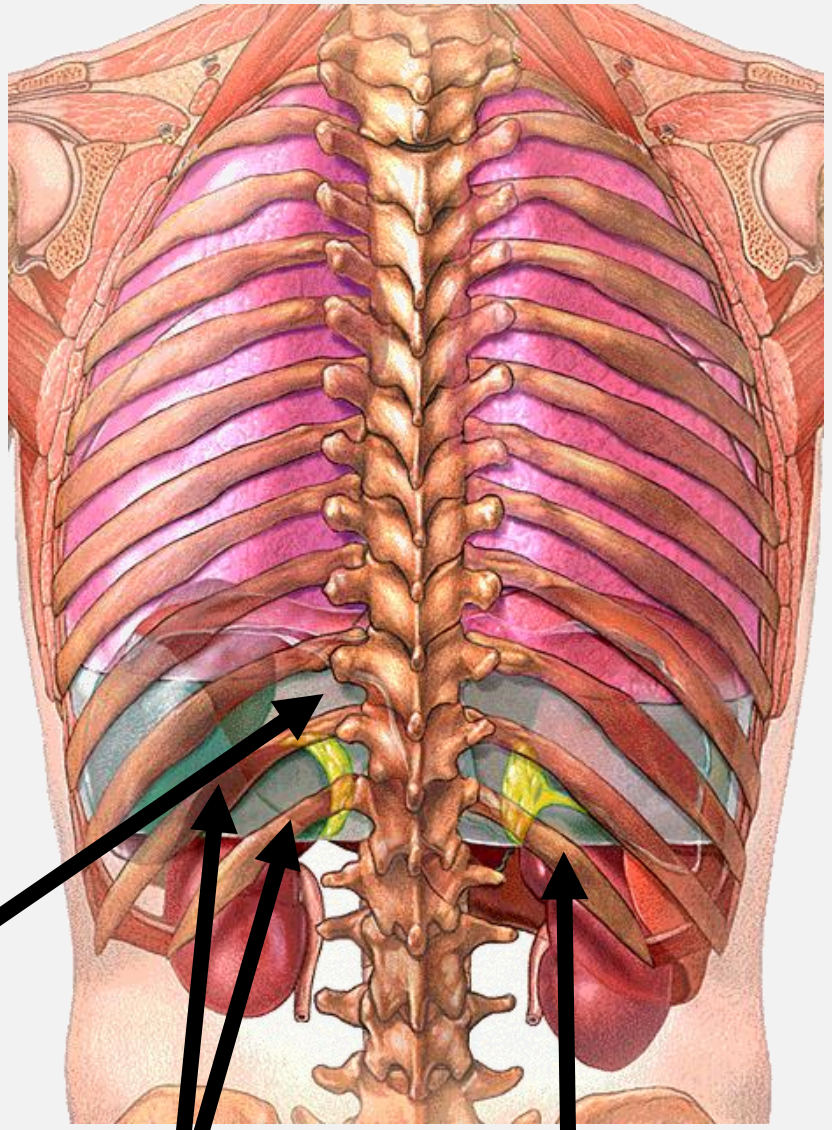
  fascia rénal et **rein**



Rapports postérieurs



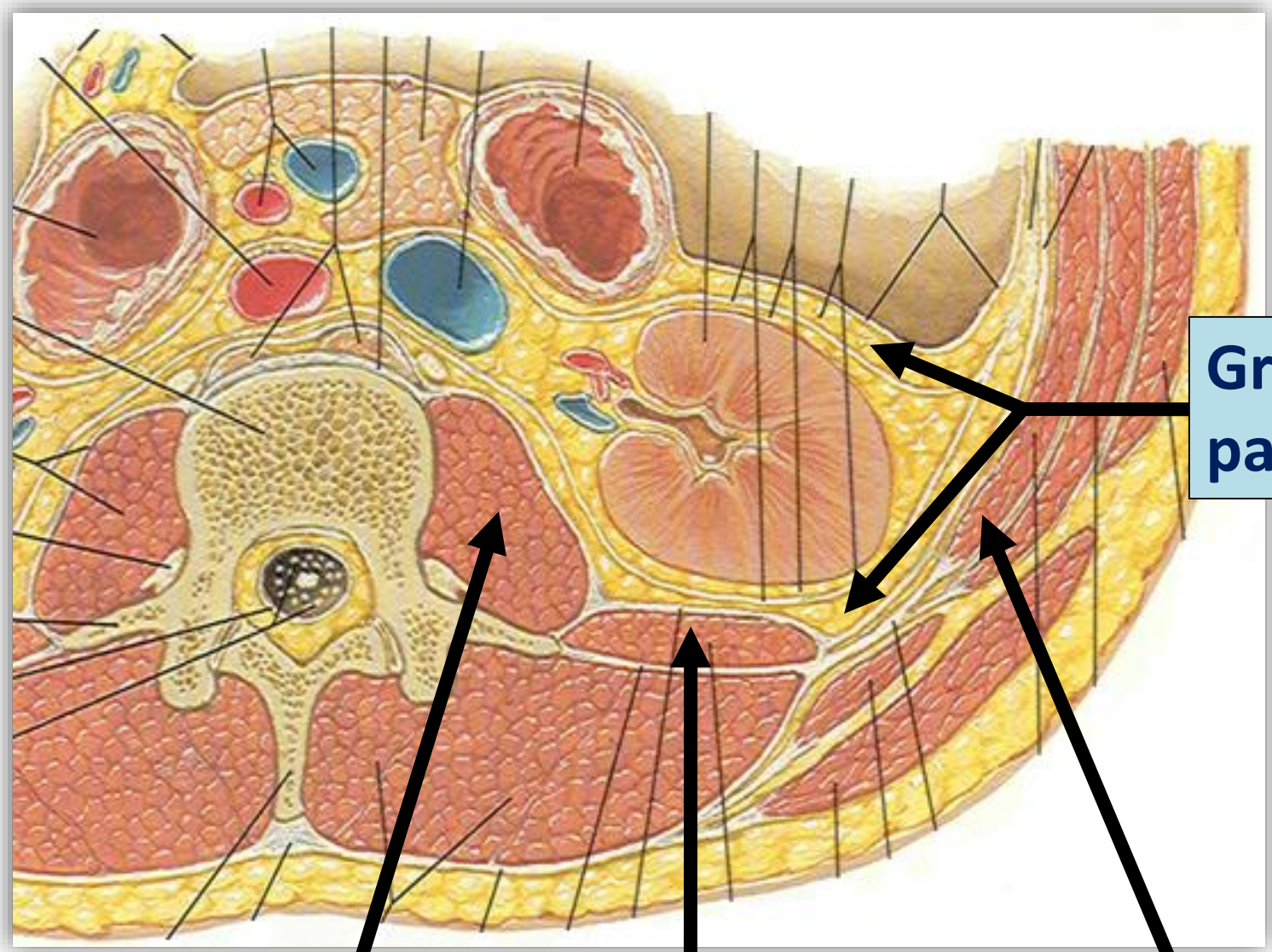
Diaphragme



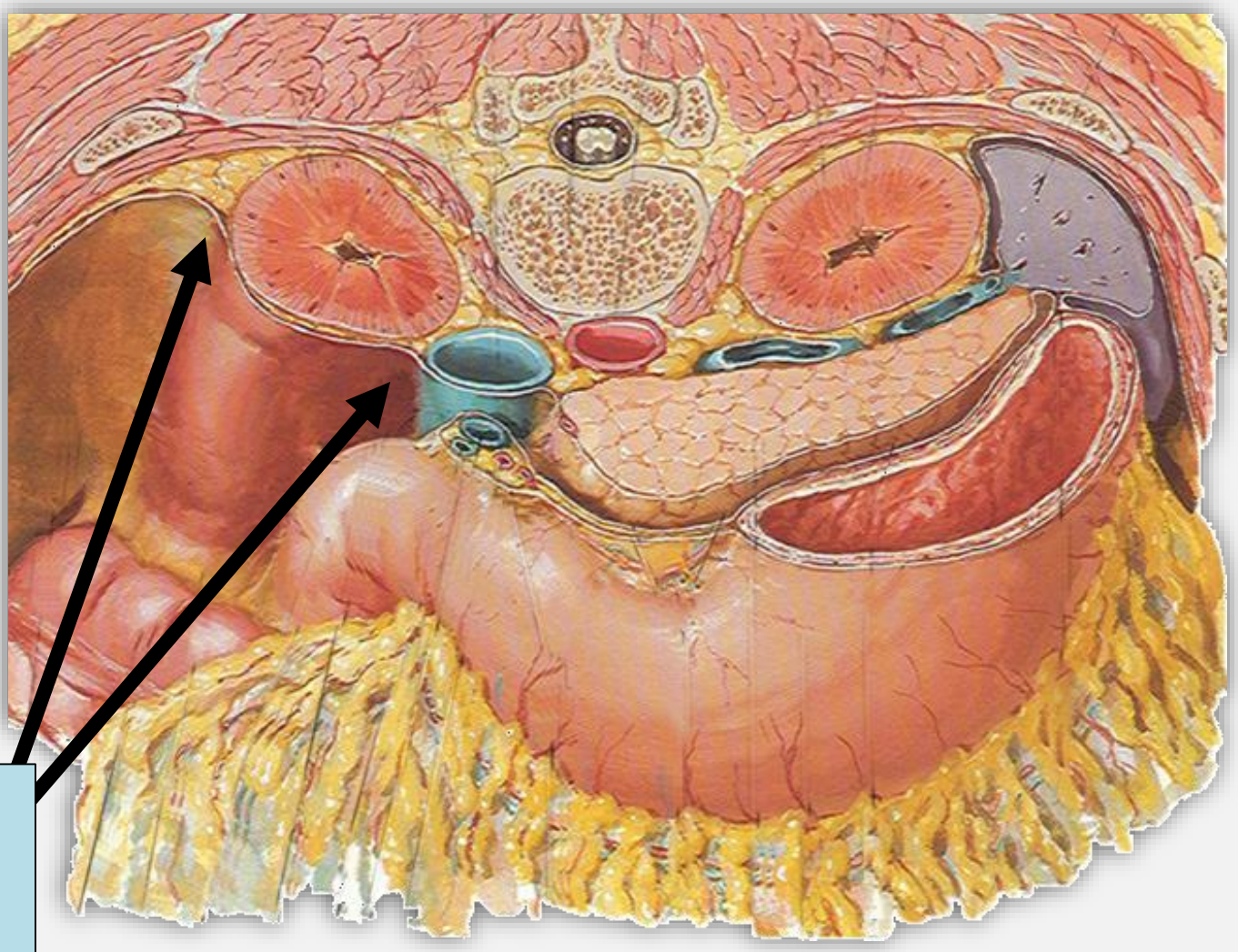
Cul-de-sac pleural costo-diaphragmatique

11ème et 12ème côtes (à gauche)

12ème côte (à droite)


Graisse para-rénale
Muscle psoas
Muscle carré des lombes
Muscle transverse de l'abdomen

Rapports antérieurs



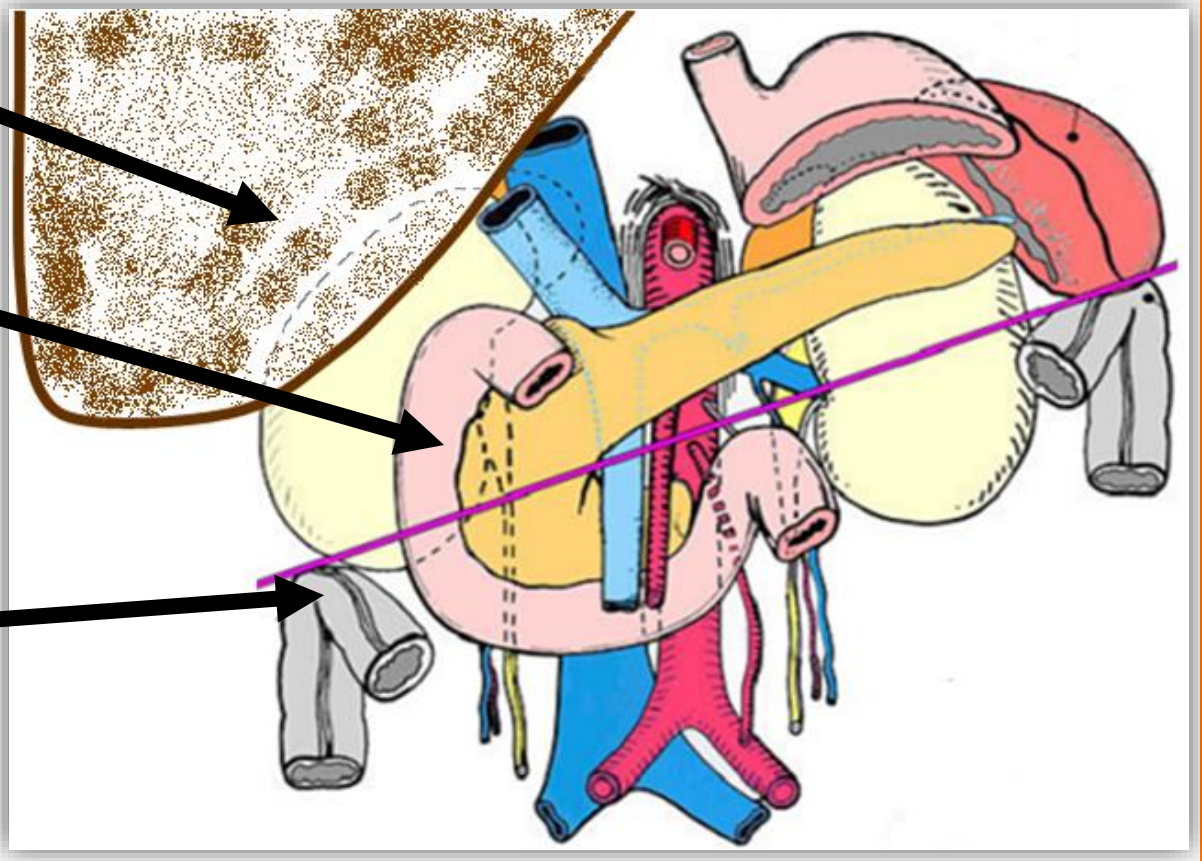
Péritoine pariétal postérieur

Rein droit

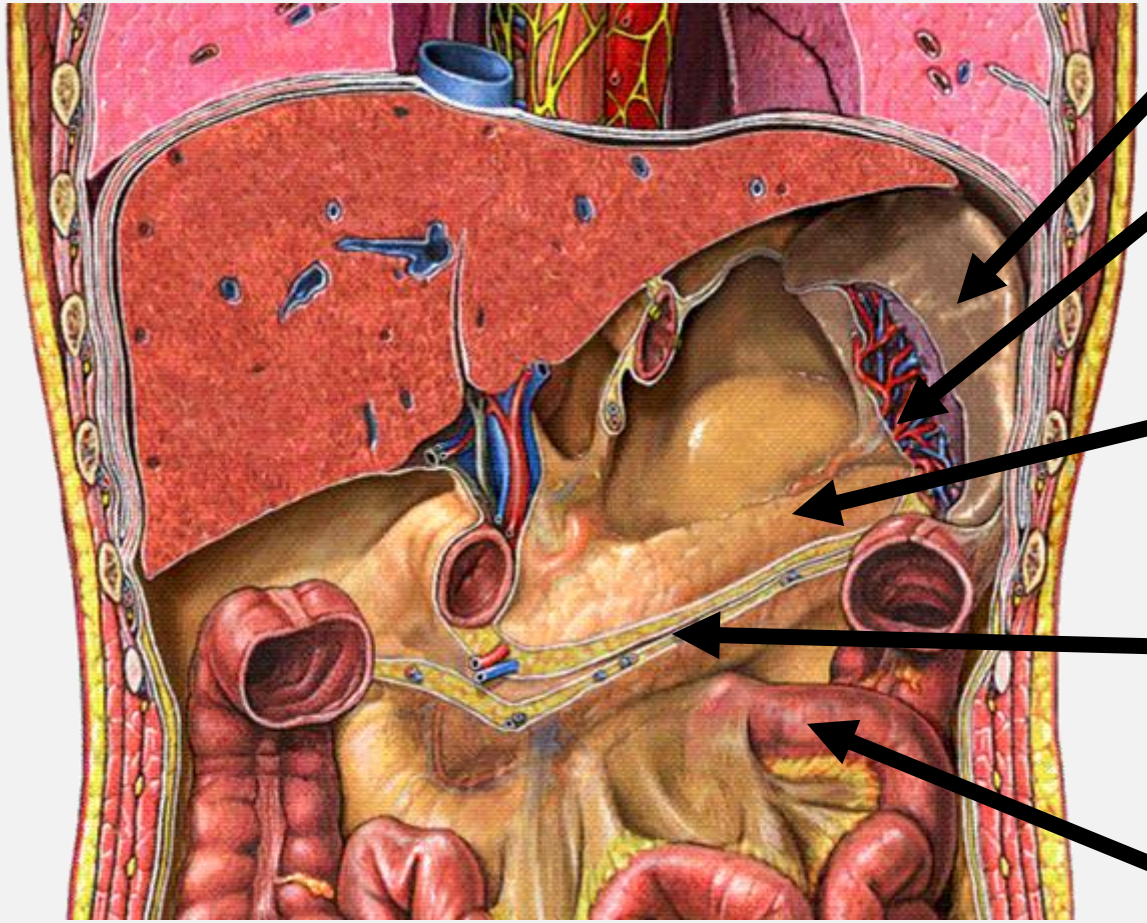
Foie

2ème duodénum

Angle colique droit



Rein gauche



Rate

Vaisseaux spléniques

Pancréas

Colon transverse + racine de son méso

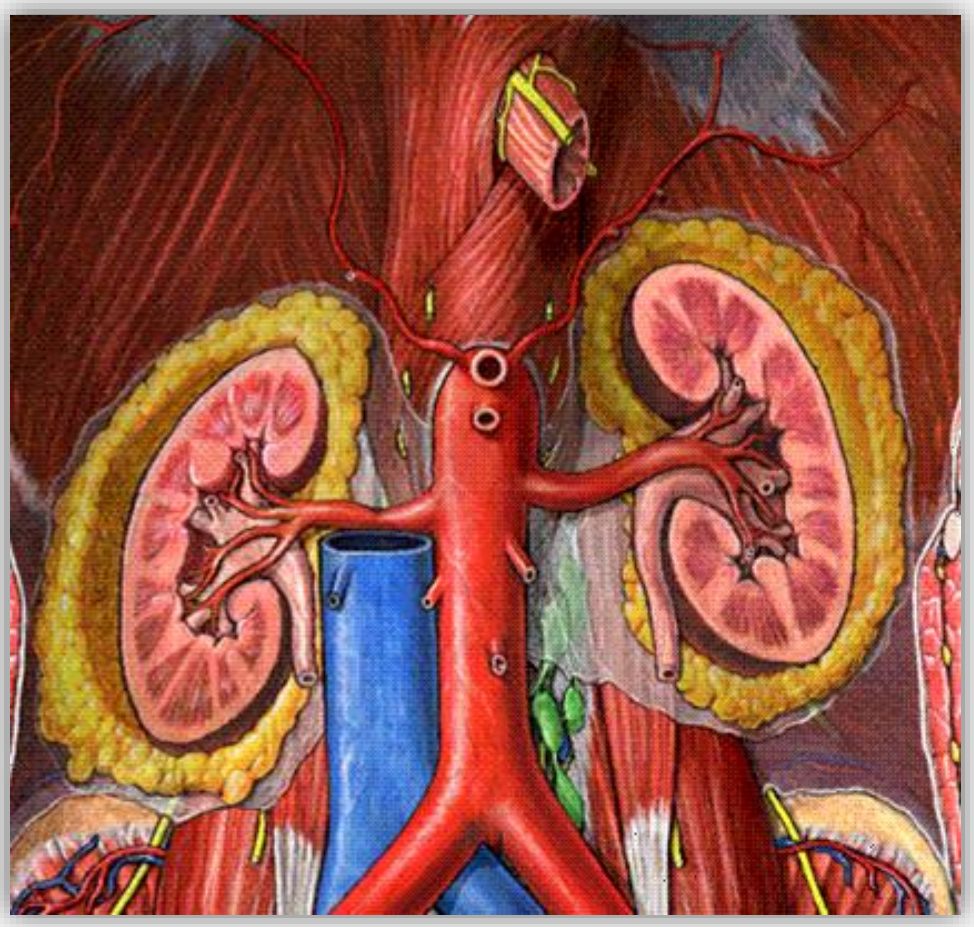
Anses jéjunales

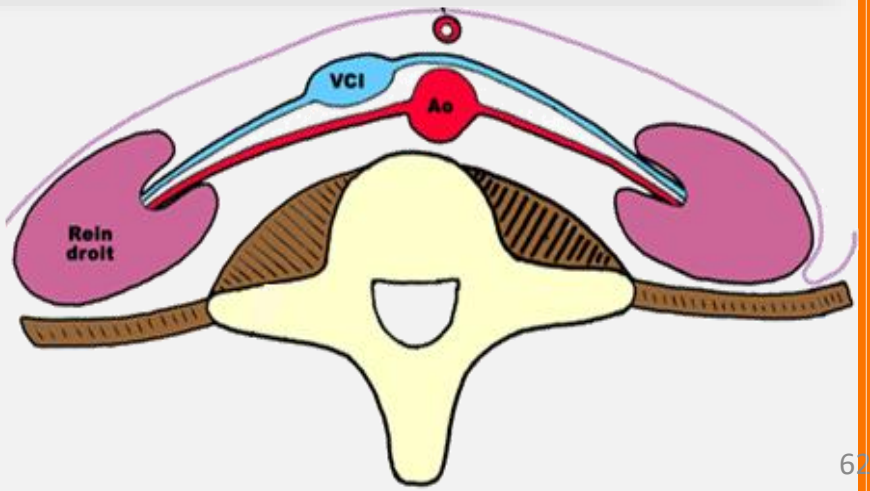


Vaisseaux & nerfs

Artères rénales

- **2 artères**: **droite** et **gauche**
- Naissent de: **aorte abdominale** (**L1**)
- **Artère rénale gauche: + courte** que **la droite**

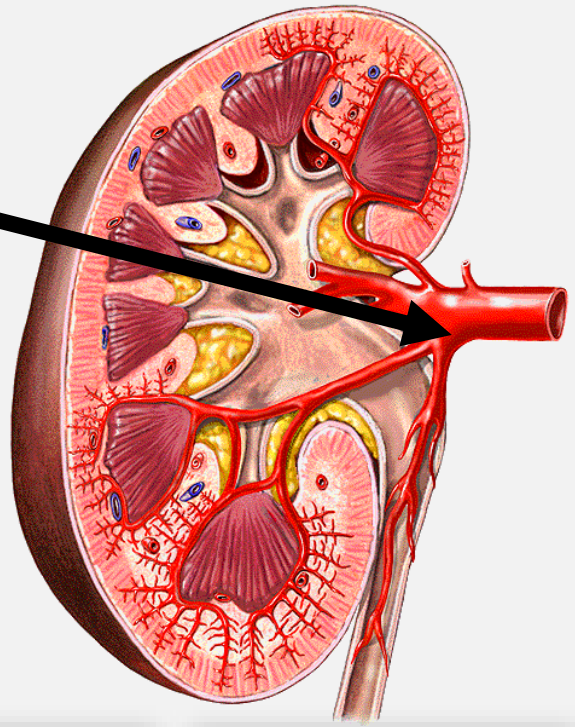




Chaque **artère rénale** donne:

2 branches terminales…

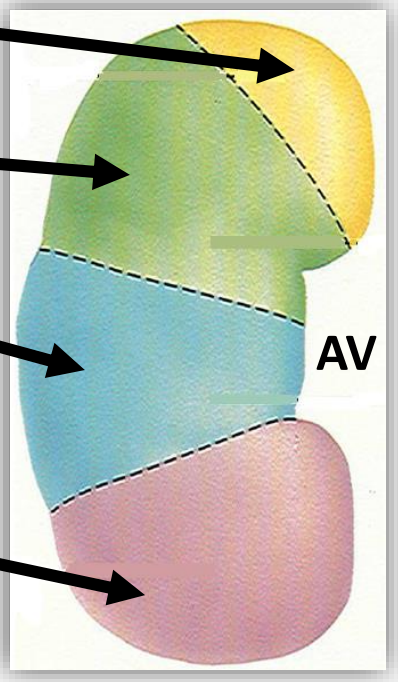
(1) Branche antérieure (prépyélique)

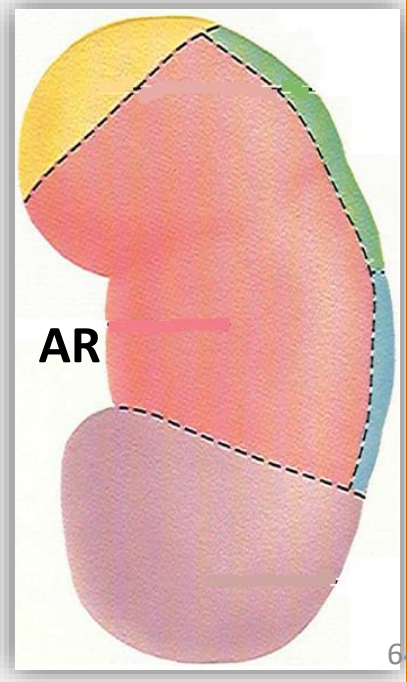


- Se divise en

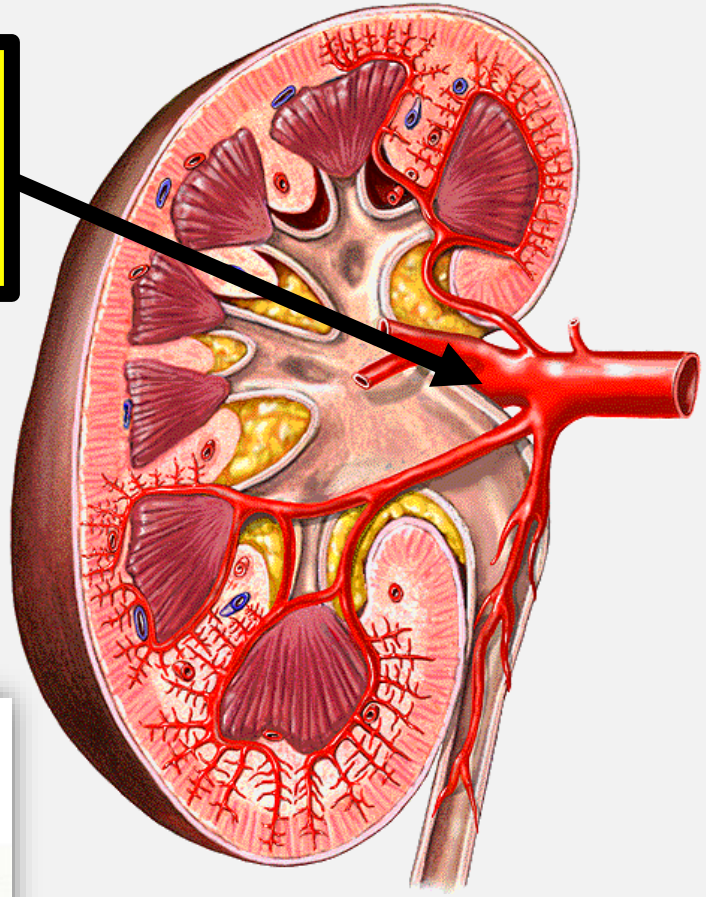
  4 artères segmentaires:

  - **Supérieure**
  - **antéro-supérieure**
  - **antéro-inférieure**
  - **Inférieure**



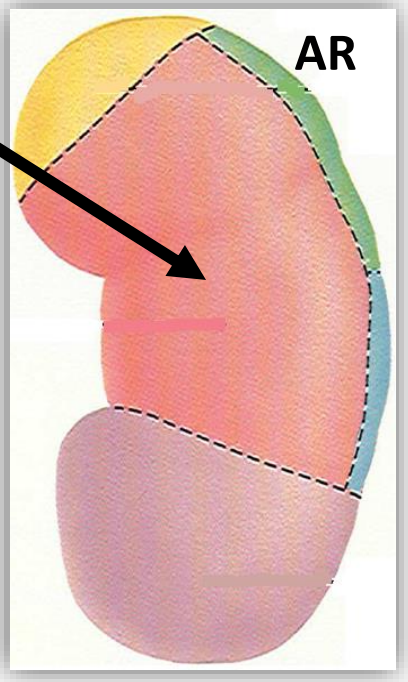


(2) Branche postérieure (rétropyélique)



- Donne:

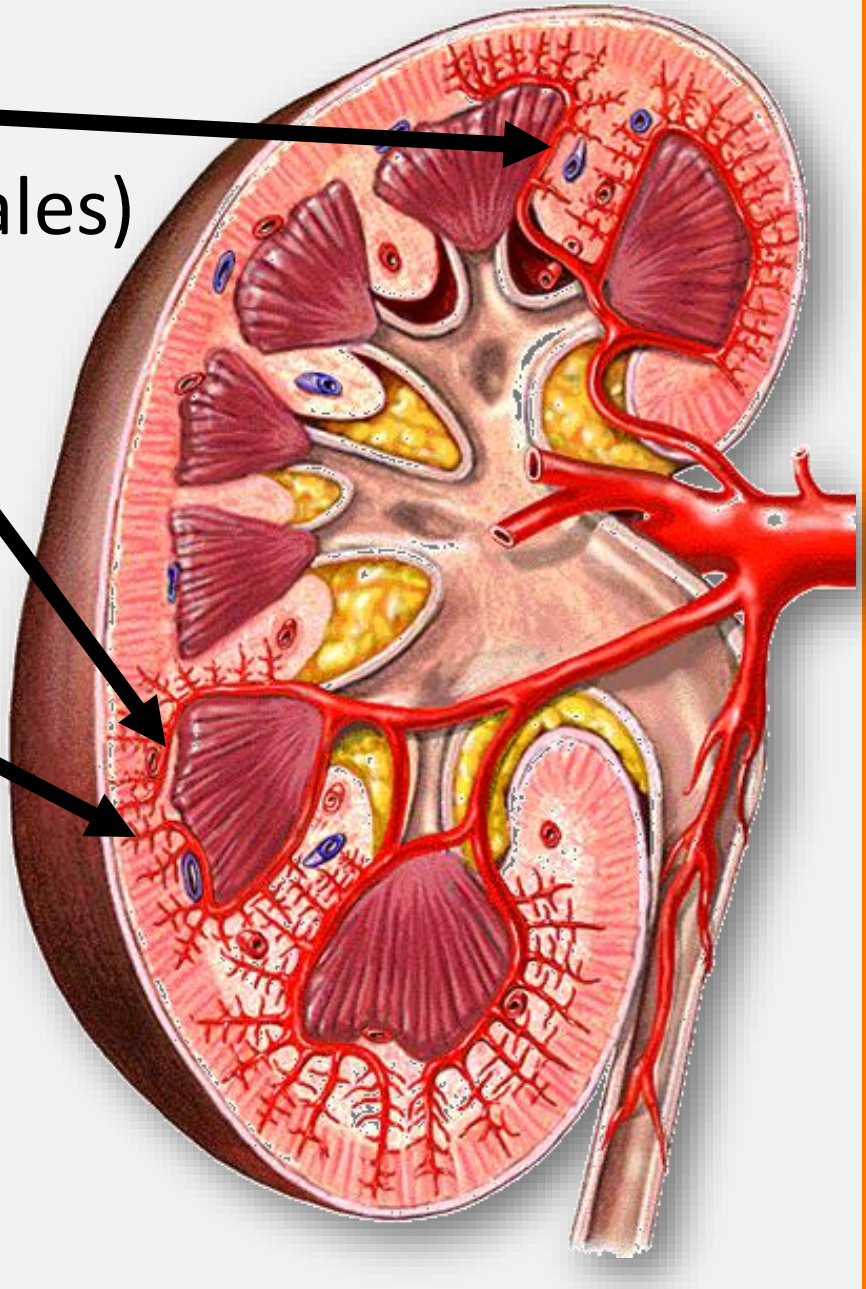
  artère segmentaire postérieure



Chaque **artère segmentaire**

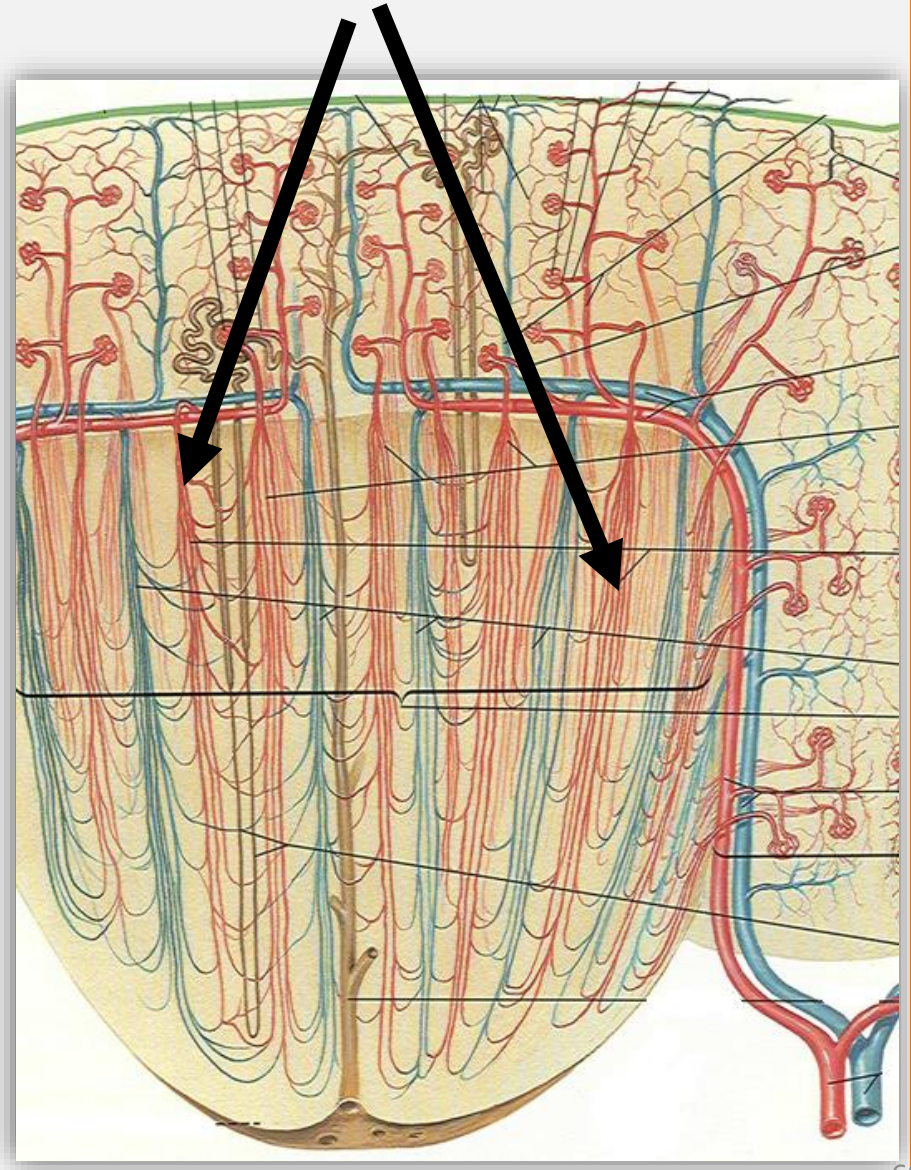
donne:

- **Artères interlobaires** (entre: pyramides rénales)
- Puis, **artères arquées**
- Puis: **artérioles interlobulaires** (entre: parties radiées)
- Puis: **artères glomérulaires**



Remarque (1): artères droites

- Traversent: **pyramides rénales**
- = branches de:
  - **rameau efférent** des glomérules
  - **artères interlobulaires**

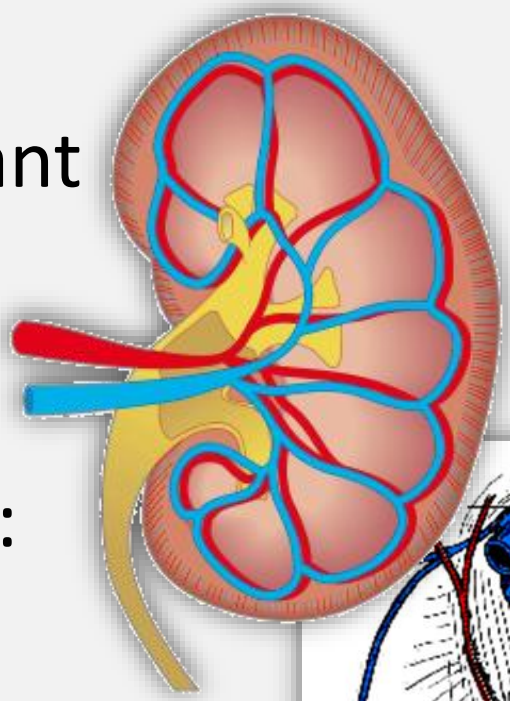


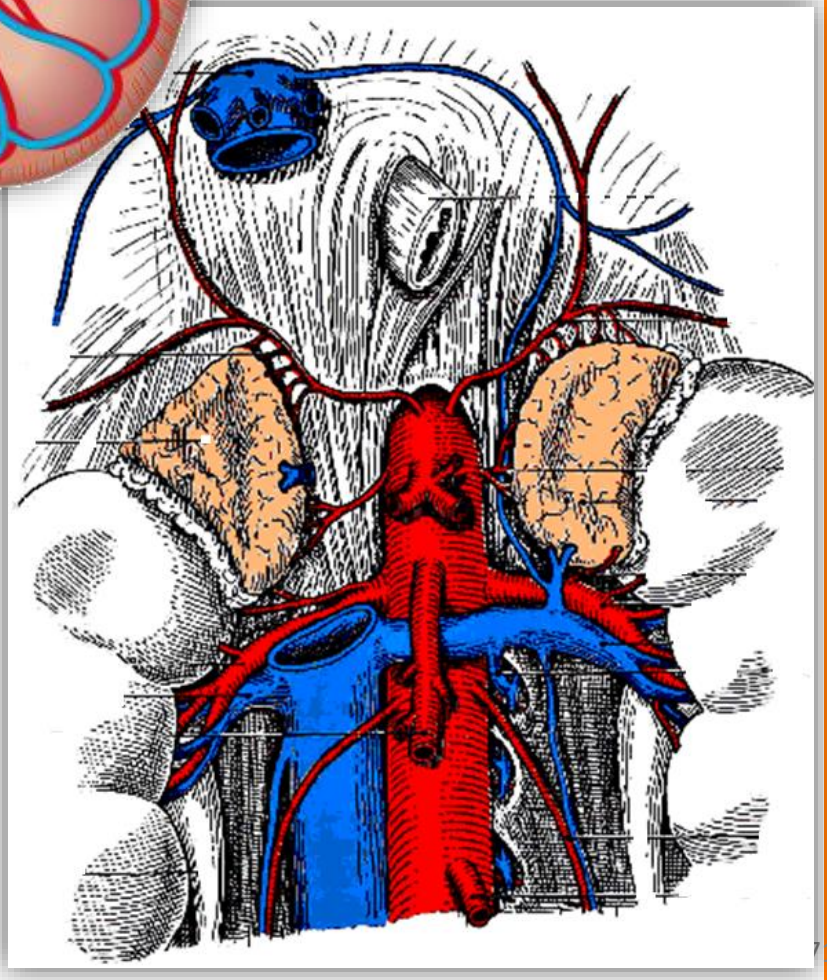
Remarque (2)

- **Vascularisation rénale est terminale** (branches de l'artère rénale **ne s'anastomosent pas**)
- Par conséquent, **l'obstruction** d'une branche ou **sa lésion** entraîne **l'infarctus du territoire** tributaire de l'artère

Veines rénales

- Croisent en avant **les artères rénales**
- Se jettent dans: **veine cave inférieure** (**L2**)
- **Veine rénale gauche:**
  + longue et de **gros calibre**





Lymphatiques

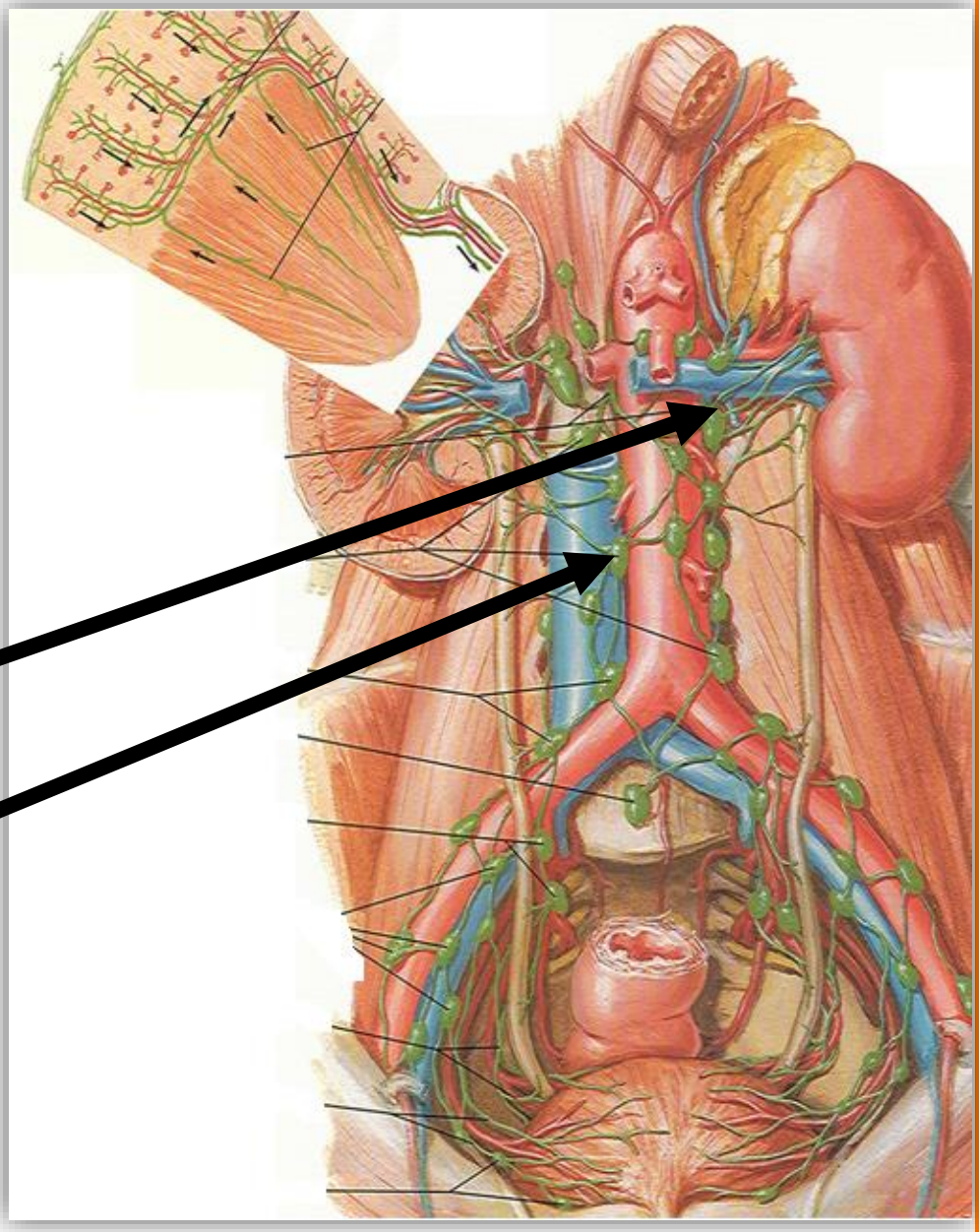
- Se dirigent vers:

  nœuds

  lymphatiques

  latéro-aortiques

  et **latéro-caves**



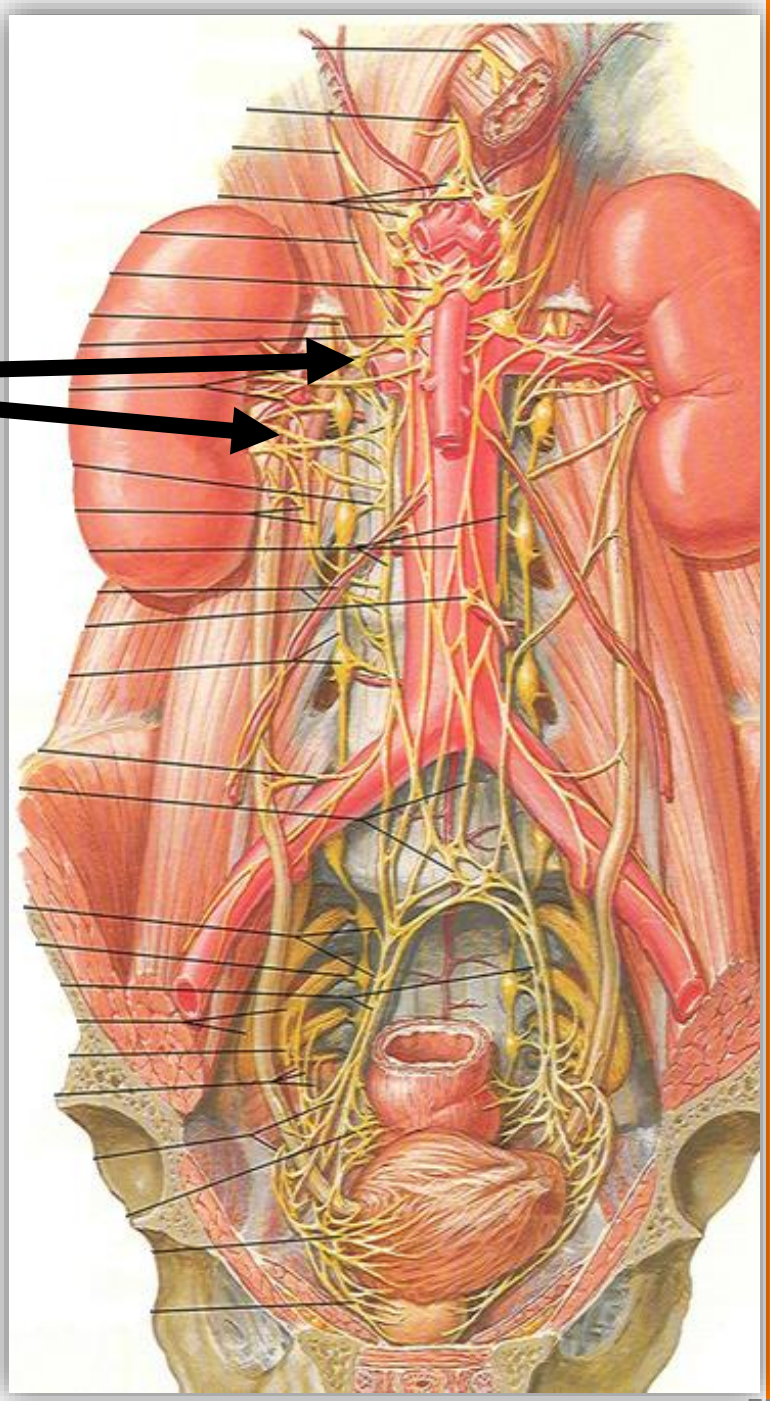
Nerfs

- Proviennent

  du **plexus rénal**

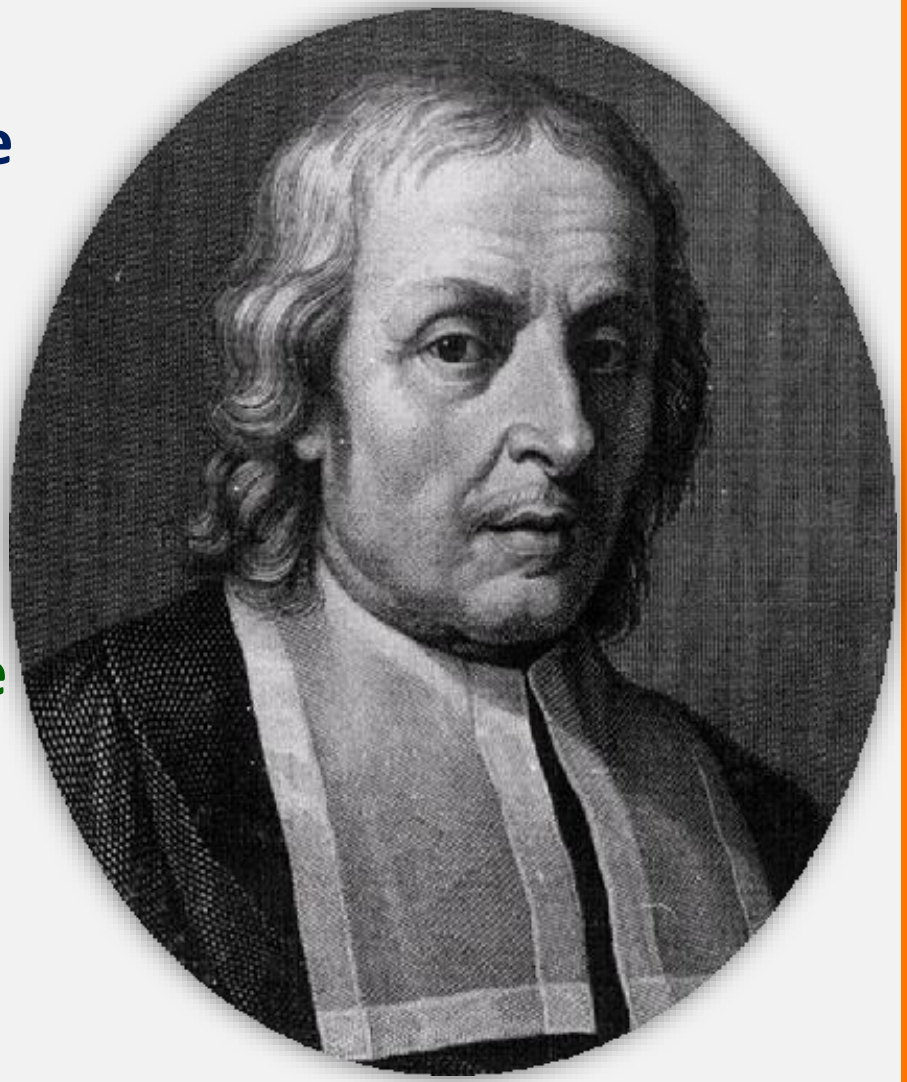
  qui accompagne

  et entoure **l'artère rénale**



MALPIGHI Marcello (1628-1694)

- **Anatomiste** et **histologiste italien**
- Professeur de physique puis médecin
- **Premier** à décrire **la circulation capillaire** et à démonter **la structure des poumons**
- **Fondateur** de **l'anatomie microscopique**



BERTIN Exupère Joseph (1712-1781)

- **Anatomiste** et **médecin** **français**





FERREIN Antoine (1693-1769)

- **Anatomiste** et **chirurgien** **français**
- **Professeur** **d'anatomie et chirurgie**

